

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA INDUSTRIAL

Emanuel Pinto Sampaio

Avaliação de Simplificações do Modelo Físico e de Métodos de Integração Temporal Aplicados à Difusão de Gás em Gotículas Marinha

São Mateus, ES

2026

Emanuel Pinto Sampaio

Avaliação de Simplificações do Modelo Físico e de Métodos de Integração Temporal Aplicados à Difusão de Gás em Gotículas Marinha

Trabalho submetido ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Matemática Industrial do Centro Universitário Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Matemática Industrial.

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Curso de Bacharelado em Matemática Industrial

Orientador: Prof. Dr. Iury Angelo Gonçalves

São Mateus, ES

2026

Emanuel Pinto Sampaio

Avaliação de Simplificações do Modelo Físico e de Métodos de Integração Temporal Aplicados à Difusão de Gás em Gotículas Marinha

Trabalho submetido ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Matemática Industrial do Centro Universitário Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Matemática Industrial.

Prof. Dr. Iury Angelo Gonçalves
Orientador

Profª. Dr. Andressa Cesana
Convidado 1

Prof. Dr. Sérgio Souza Bento
Convidado 2

São Mateus, ES
2026

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me dado força, saúde, sabedoria e paciência para chegar até aqui.

À minha mãe, Nilzete Almeida Pinto, obrigado por todos os sacrifícios, pelo amor incondicional, pelos ensinamentos e por nunca medir esforços para que eu tivesse as melhores oportunidades. Cada conquista minha também é sua. Nada do que escrevo aqui seria suficiente para expressar a minha gratidão e o orgulho que sinto por ser seu filho.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Iury Ângelo Gonçalves, pela paciência, dedicação, disponibilidade e por todos os ensinamentos compartilhados ao longo desta jornada. Obrigado por cada conselho, pelas conversas, pelo incentivo nos momentos difíceis e por sempre me motivar a buscar o meu melhor. Sua competência, humildade, profissionalismo e caráter fazem de você um exemplo não apenas como pesquisador e professor, mas, principalmente, como ser humano.

Ao Prof. Dr. Paulo Wander Barbosa, também pelos conselhos, direcionamentos e pelas conversas que contribuíram significativamente para meu crescimento acadêmico.

À minha amada Amanda Campagnaro, que entrou na minha vida no último ano da graduação e transformou completamente a minha caminhada. Obrigado por acreditar em mim, por celebrar minhas conquistas como se fossem suas, por compreender os momentos de cansaço e por sempre me incentivar com carinho, paciência e serenidade.

Aos meus familiares, que sempre estiveram presentes de alguma forma durante essa jornada. À minha dinda Tânia Cani, pelo carinho e apoio constantes. Ao meu pai, Rony, pelo incentivo. Aos meus tios Edisio, Edinha e Maria Lúcia, pelo apoio de sempre. E ao meu primo amigo Antônio, por toda a convivência e por ter me aturado durante tanto tempo.

À Cleide Sena, que infelizmente não está mais entre nós, mas que deixou sua marca na minha vida por meio de sua generosidade, carinho e apoio. À Rafaella Ferreira, por toda a ajuda.

Ao meu amigo Paulo Ricardo, pelas conversas e por todos os momentos compartilhados ao longo da graduação. Ao Pedro Lucas, por ter me hospedado durante o congresso no LNCC e por ter sido um grande veterano. Aos colegas de curso Mário, Roberta, Yasmin, Kely e Mikelly, pela companhia e pelas trocas ao longo dessa jornada.

À banca avaliadora, composta pela Profª. Drª. Andressa Cesana e pelo Prof. Dr. Sérgio Souza Bento, pela disponibilidade em avaliar este trabalho, pelas valiosas contribuições e pelo tempo dedicado à sua análise.

Aos professores Julio Cesar, Aldo, Isaac, Riedson, Lúcio, Leonardo Secchin, Fabiani, Leandro Domingues, Pacato e Rodrigo, por contribuírem, cada um à sua maneira, para minha formação acadêmica e profissional.

“Sucesso não é onde você quer chegar,
e sim quem você não quer perder pelo caminho.”

Rossandro Klinjey

Resumo

Este trabalho analisou a transferência de dióxido de carbono (CO_2) na superfície de gotículas espuma produzidas pela quebra de ondas, modeladas como partículas esféricas. Foram avaliados os efeitos da simplificação das equações que descrevem a evolução temporal do raio e da temperatura das gotículas, comparando o modelo físico completo com formulações simplificadas baseadas em aproximações exponenciais. Adicionalmente, investigou a influência de diferentes métodos de integração temporal na solução numérica do modelo, analisando seus impactos na precisão, na estabilidade e no custo computacional das simulações do processo de difusão de CO_2 entre a atmosfera e as gotículas. O modelo adotado foi descrito por um sistema de equações diferenciais que representa a evolução temporal do raio, da temperatura e da massa do gás dissolvida. Para a solução numérica, o Método de Euler Explícito foi avaliado sob estratégias de avanço no tempo de passo fixo, subpassos e controlador adaptativo Proporcional-Integral-Derivativo, sendo confrontado com uma solução de referência de alta precisão gerada pelo Método Runge-Kutta de terceira ordem com Preservação de Estabilidade Forte. As simulações contemplaram cenários de raio inicial correspondentes a gotas pequenas de 30 μm e gotas grandes de 500 μm. Os resultados demonstraram que o erro numérico de truncamento do Euler Explícito no sistema completo é desprezível. Por outro lado, a perda de acurácia está fortemente associada às simplificações da modelagem física; a formulação exponencial apresentou erros que comprometem a qualidade da solução para gotas pequenas. Em relação ao custo computacional, o controle adaptativo demonstrou ser a estratégia mais econômica, concentrando o esforço apenas nos trechos de maior variação da dinâmica. Concluiu-se que a integração do sistema físico completo com o Método de Euler Explícito e controle adaptativo é a abordagem ideal, pois entrega alta velocidade de execução e preserva a precisão física, tornando dispensável o uso do sistema simplificado.

Palavras-chaves: Gotículas esféricas; Microfísica de gotículas; Difusão de massa; Controle por subpassos; Controle adaptativo; Método de Euler Explícito; Runge-Kutta.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Geração de gotículas espumas. 14
Figura 2 – Convergência do método de Newton-Raphson aplicado à função $\zeta(r)$. . . . 28
Figura 3 – Representação geométrica do Método RK3 Clássico 42
Figura 4 – Representação temporal do controle por subpassos 45
Figura 5 – Comparação da evolução da temperatura e do raio da gotícula 52
Figura 6 – Solução para os experimentos de passo fixo e subpassos com $r_i = 30\,\mu$m (esquerda) e $500\,\mu$m (direita) 58
Figura 7 – Solução com controle PID para $r_i = 30\,\mu$m (esquerda) e $500\,\mu$m (direita) . . 59

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação dos parâmetros de equilíbrio e tempos de relaxação. 52
Tabela 2 – Configuração dos experimentos numéricos. 53
Tabela 3 – Tempos de execução e número de pontos dos experimentos para $r_i = 30\,\mu$m 55
Tabela 4 – Tempos de execução e número de pontos dos experimentos para $r_i = 500\,\mu$m 56
Tabela 5 – Erro relativo final ϵ_f dos experimentos para $r_i = 30\,\mu$m e $r_i = 500\,\mu$m. . . . 57

Lista de Símbolos

a_{ij}	Coeficientes intermediários do método de Runge-Kutta (matriz A)
b_i	Pesos dos estágios do método de Runge-Kutta
C	Concentração de CO_2 no interior da gotícula
C_{ar}	Concentração de CO_2 no ar
c	Concentração molar do sal na gotícula (mol L^{-1})
c_i	Instantes (nós) de avaliação dos estágios do método de Runge-Kutta
c_{pa}	Calor específico do ar a pressão constante (J kg^{-1} K^{-1})
c_{ps}	Calor específico da gotícula a pressão constante (J kg^{-1} K^{-1})
D_g	Coeficiente de difusão molecular do CO_2 no ar (cm^2 s^{-1})
D_g^*	Coeficiente de difusão molecular do CO_2 modificado pela curvatura da gotícula (m^2 s^{-1})
D_w	Difusividade volumétrica do vapor de água no ar (m^2 s^{-1})
D'_w	Difusividade do vapor de água modificada pela curvatura da gotícula (m^2 s^{-1})
e_m, e_r, e_T	Erros relativos da massa, do raio e da temperatura no controlador PID
e_n	Erro relativo máximo entre e_r, e_T e e_m em um passo
e_{sat}	Pressão de vapor de saturação da água pura (Pa)
f	Umidade relativa fracionária do ar ($0 \leq f \leq 1$)
$\mathbf{F}$	Operador do sistema de equações diferenciais
F	Fluxo de gás através da interface ar-mar
g	Aceleração da gravidade (m s^{-2})
G_1, G_2	Termos auxiliares no cálculo da constante de Henry modificada
H^*	Constante da lei de Henry modificada pelos efeitos da dissociação iônica
H_s	Altura significativa da onda

k	Velocidade de transferência gasosa
k'_a	Condutividade térmica do ar modificada pela curvatura da gotícula (J s^{-1} m^{-1} K^{-1})
k_a	Condutividade térmica do ar (J s^{-1} m^{-1} K^{-1})
k_1, k_2, k_3	Inclinações calculadas em cada estágio de um método de Runge-Kutta de três estágios
K_P, K_I, K_D	Ganhos proporcional, integral e derivativo do controlador PID
L	Constante de Lipschitz
L_v	Calor latente de vaporização da água (J kg^{-1})
$m(t)$	Massa de CO_2 dissolvida na gotícula (mol)
m_i	Massa inicial de CO_2 dissolvida na gotícula (mol)
m_{num}, m_{ref}	Massa final obtida por um experimento e pela solução de referência SCONTROL
m_s	Massa de sal dissolvido na gotícula (kg)
m_w	Massa de água pura na gotícula (kg)
M	Número de subpassos na técnica de controle por subpassos
M_a	Massa molar do ar (kg mol^{-1})
M_{co_2}	Massa molar do CO_2 (kg mol^{-1})
M_s	Massa molar do cloreto de sódio (kg mol^{-1})
M_w	Massa molar da água (kg mol^{-1})
N	Número total de passos de tempo
n	Índice do passo de tempo
P	Pressão atmosférica (hPa)
P_0	Pressão atmosférica de referência (hPa)
q	Ordem de precisão de um método numérico
$r(t)$	Raio da gotícula (m)
r_{eq}	Raio de equilíbrio da gotícula (m)

r_i	Raio inicial de uma gotícula espuma
r_{ig}	Raio crítico mínimo, limite físico inferior da gotícula (m)
R	Constante universal dos gases (J mol^{-1} K^{-1})
$\mathfrak{R}$, R_{atm}	Constante universal dos gases em unidades atmosféricas (atm L mol^{-1} K^{-1}), usada no modelo de difusão de CO_2
s	Número de estágios de um método de Runge-Kutta
S	Salinidade da água do mar (psu)
S_{al}	Salinidade utilizada no cálculo da constante de Henry modificada (psu)
S_v^*	Coeficiente experimental da variação do volume molar com a concentração do sal
$T(t)$	Temperatura da gotícula (K)
T_a, T_{ar}	Temperatura do ar (K)
T_{eq}	Temperatura de equilíbrio da gotícula (K)
T_i	Temperatura inicial da gotícula (K)
T_{mar}	Temperatura da água do mar (K)
T_0	Temperatura de referência (K)
U_f	Velocidade terminal de queda de uma gotícula
v_a	Volume molar aparente da solução salina
v_{a0}	Volume molar aparente na diluição infinita
$v_{\text{íon}}$	Número de íons por molécula dissociada (adimensional)
v_ε	Velocidade média das moléculas de CO_2 (m s^{-1})
V	Volume da gotícula esférica (m^3)
$\mathbf{y}$	Vetor de variáveis prognósticas $[r(t),\, T(t),\, m(t)]^\top$
α	Parâmetro auxiliar na equação da temperatura de equilíbrio
α_1, α_2, α_3	Coeficientes empíricos no cálculo da constante de Henry
α_c	Constante empírica na difusividade de vapor modificada
α_T	Constante empírica na condutividade térmica modificada

α_ε	Coeficiente de acomodação das moléculas de CO_2 na superfície da gotícula
β	Parâmetro auxiliar na equação da temperatura de equilíbrio
β_1, β_2, β_3	Coeficientes empíricos no cálculo da constante de Henry
Γ, Θ, Ξ	Coeficientes da equação quadrática para a temperatura de equilíbrio
Δc	Diferença de concentração de CO_2 entre o oceano e a atmosfera
Δt	Passo de tempo (s)
Δt_0	Passo de tempo inicial do controlador PID (s)
$\Delta t_{\min}$, $\Delta t_{\max}$	Limites inferior e superior do passo adaptativo (s)
ΔT	Diferença entre a temperatura de equilíbrio e a temperatura do ar (K)
Δ_T	Constante empírica na condutividade térmica modificada (m)
Δ_w	Constante empírica na difusividade de vapor modificada (m)
δt	Subpasso de tempo do processo rápido no controle por subpassos (s)
ε_{tol}	Tolerância relativa do controlador PID
ε', ε''	Erros relativos dos dois últimos passos aceitos pelo controlador PID
ϵ_f	Erro relativo final da simulação em relação à referência SCONTROL
$\zeta(r)$	Função auxiliar que define o equilíbrio do raio da gotícula
η	Termo termodinâmico auxiliar na equação de evolução do raio
ν_{ar}	Viscosidade cinemática do ar
ρ_a	Densidade do ar (kg m^{-3})
ρ_s	Densidade da água do mar na gotícula (kg m^{-3})
ρ_v	Densidade do vapor de água (kg m^{-3})
$\rho_{v,\text{sat}}$	Densidade de vapor de água saturado (kg m^{-3})
ρ_{vr}	Densidade de vapor de água na superfície da gotícula (kg m^{-3})
ρ_w	Densidade da água do mar (kg m^{-3})
ρ_{ww}	Densidade da água pura (kg m^{-3})
σ_s	Tensão superficial da água salina (J m^{-2})

σ_w	Tensão superficial da água pura (J m^{-2})
τ_f	Tempo de vida da gotícula
τ_r	Tempo de decaimento exponencial do raio (s)
τ_T	Tempo de decaimento exponencial da temperatura (s)
Φ_s	Coeficiente osmótico prático do NaCl dissolvido em água
$\boldsymbol{\phi}$	Função incremental de um método numérico de um passo
ψ, ψ_P, ψ_I, ψ_D	Fatores de ajuste do passo de tempo no controlador PID
Ω	Domínio físico do sistema de EDOs
$\omega(r)$	Termo auxiliar na segunda derivada do raio

Sumário

Sumário **13**

1 INTRODUÇÃO **13**
1.1 Aspectos Gerais **13**
1.2 Objetivos **15**
1.2.1 Objetivos Específicos 15
1.3 Descrição sucinta dos capítulos **16**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **17**
2.1 Microfísica de Gotículas de Espuma Marinha **17**
2.1.1 Tempo de vida da gotícula (τ_f) 18
2.1.2 Evolução da temperatura 18
2.1.2.1 Modelo diferencial para $T(t)$ 18
2.1.2.2 Aproximação exponencial para $T(t)$ 18
2.1.2.3 Tempo de decaimento exponencial da temperatura da gotícula (τ_T) 19
2.1.2.4 Temperatura de equilíbrio (T_{eq}) 22
2.1.3 Evolução do raio 23
2.1.3.1 Modelo diferencial para $r(t)$ 23
2.1.3.2 Aproximação exponencial para $r(t)$ 23
2.1.3.3 Tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula (τ_r) 24
2.1.3.4 Raio de equilíbrio (r_{eq}) 26
2.1.3.4.1 Método de Newton-Raphson 26
2.2 Modelo de Difusão de Gás em Superfícies Esféricas **29**
2.3 Métodos Numéricos **31**
2.3.1 Problemas de Valor Inicial para Sistemas de EDOs 31
2.3.1.1 Equação diferencial ordinária de primeira ordem 31
2.3.1.2 Existência e unicidade da solução 31
2.3.1.3 Formulação vetorial do PVI para o sistema de gotículas 32
2.3.1.4 Discretização e solução numérica 33
2.3.2 Método de Euler 33
2.3.2.1 Euler Explícito 35
2.3.2.1.1 Enquadramento na Definição 2.3.1. 36
2.3.2.1.2 Ordem 36
2.3.2.1.3 Consistência 36
2.3.2.2 Euler Implícito 37
2.3.2.2.1 Enquadramento na Definição 2.3.1. 37

2.3.2.2.2 Ordem . . . 38
2.3.2.2.3 Consistência . . . 38
2.3.2.3 Comparação entre os métodos . . . 39
2.3.3 Métodos de Runge-Kutta . . . 39
2.3.3.1 Formulação Geral . . . 39
2.3.3.2 Métodos de Runge-Kutta de Terceira Ordem . . . 40
2.3.3.3 Método Runge-Kutta de terceira ordem com Preservação de Estabilidade Forte . . . 42
2.4 Estratégias de avanço no tempo . . . 44
2.4.1 Controle por Subpassos . . . 45
2.4.2 Passo adaptativo . . . 45

3 IMPLEMENTAÇÃO E SIMULAÇÕES NUMÉRICAS . . . 48
3.1 Implementação . . . 48
3.1.1 Sistema Completo . . . 48
3.1.1.1 Método de integração: Euler Explícito . . . 48
3.1.1.1.1 Estratégia de avanço no tempo: Passo fixo . . . 48
3.1.1.1.2 Estratégia de avanço no tempo: Controle por subpassos . . . 49
3.1.1.1.3 Estratégia de avanço no tempo: Passo adaptativo com controlador PID . . . 50
3.1.1.2 Método de integração: SSPRK3 . . . 51
3.1.1.2.1 Estratégia de avanço no tempo: Passo fixo . . . 51
3.1.2 Sistema Simplificado . . . 51
3.2 Validação Numérica . . . 52
3.3 Simulações . . . 53
3.3.1 Configuração dos Experimentos . . . 53
3.3.2 Critérios para a Escolha do Passo de Tempo (Δt) . . . 54
3.4 Resultados e Discussão . . . 55
3.4.1 Eficiência Computacional . . . 55
3.4.2 Acurácia Numérica . . . 57

4 CONCLUSÕES . . . 60

REFERÊNCIAS . . . 61

1 Introdução

1.1 Aspectos Gerais

A atmosfera é uma fina camada composta de vários gases que envolve a Terra, sendo essencial para o desenvolvimento e o funcionamento ordenado dos processos físicos e biológicos. Dentre os diversos gases presentes na atmosfera (metano, dióxido de carbono, hélio, óxido nitroso, etc.), o dióxido de carbono (CO_2) destaca-se por seu papel fundamental na regulação térmica do planeta. Em concentrações elevadas, o CO_2 intensifica a retenção de calor na atmosfera e, consequentemente, compromete a estabilidade do sistema climático global (ARYA, 2001).

Medições terrestres e por satélite reforçam essa tendência, dados do Sensor Atmosférico de Infravermelho (do inglês, *Atmospheric Infrared Sounder*, AIRS) mostram que a concentração média de CO_2 na troposfera[1] aumentou de cerca de 365 ppm (partes por milhão) em 2002 para mais de 420 ppm em 2022 (NASA, 2025). Dessa forma, é fundamental quantificar o balanço de CO_2 na atmosfera e incorporá-lo em modelos de simulação numérica de previsão do tempo para avaliar o comportamento da temperatura da Terra com maior acurácia (FAIRALL et al., 2000).

Diante desse cenário, os oceanos desempenham um papel vital, atuando como um dos principais sumidouros de CO_2 atmosférico por meio das trocas que ocorrem na interface oceano-atmosfera (LISS, 1983). Embora a absorção oceânica contribua para regular a concentração atmosférica de CO_2, ela também altera a química marinha, aumentando a acidez e prejudicando diversas espécies (GONÇALVES; INNOCENTINI, 2018).

De modo geral, ocorre uma transferência de gás entre o oceano e a atmosfera quando há uma diferença de concentração entre os dois meios, ou seja, o gás tende a fluir do local onde está mais concentrado para o local onde está menos concentrado. Segundo Liss e Slater (1974, Eq. (2)) o processo é descrito matematicamente por

$$F = k\,\Delta c \tag{1.1}$$

em que F é o fluxo de gás (quantidade de gás que atravessa a interface por unidade de área e tempo), Δc é a diferença de concentração de CO_2 entre o ar e o mar, e k é a velocidade de transferência, um coeficiente que indica com que rapidez o gás consegue atravessar a interface. Esse coeficiente depende de vários fatores físicos e químicos, como a agitação da água e a reatividade do gás (LISS; SLATER, 1974).

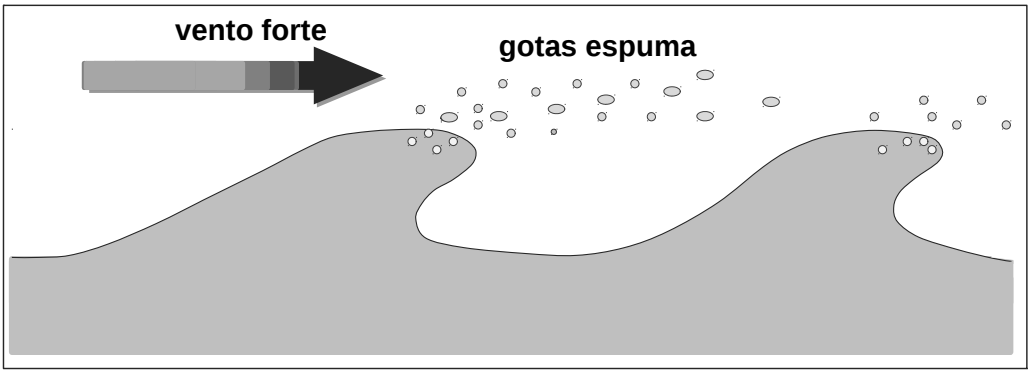
Nos primeiros modelos, por simplicidade, k era estimado apenas a partir da velocidade do vento, pois o vento é o principal agente que perturba a superfície do mar e facilita a troca

[1] Camada mais baixa da atmosfera (12 km de espessura), onde ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos (Serviço Geológico do Brasil, 2014).

de gases (MERLIVAT; MEMERY, 1983; LISS; MERLIVAT, 1986; NIGHTINGALE, 2009). Com o avanço das pesquisas, reconheceu-se que a quebra das ondas também injeta bolhas de ar na água, acelerando ainda mais essa troca, e os modelos passaram a incorporar esse efeito (WOOLF, 1993; WOOLF, 1997; ZHANG; PERRIE; VAGLE, 2006; WOOLF et al., 2007). Essa evolução evidenciou que, além dos mecanismos de grande escala, processos físicos de menor escala podem contribuir de forma relevante para a eficiência da transferência de CO_2 na interface oceano-atmosfera.

Nesse contexto, dois mecanismos físicos distintos atuam como rotas de transferência de CO_2 entre o oceano e a atmosfera. O primeiro ocorre quando as ondas quebram e há um entranhamento de ar no oceano, formando bolhas que ascendem até a superfície, onde estouram e liberam ou absorvem gases (WOOLF, 1993; WOOLF, 1997; ZHANG; PERRIE; VAGLE, 2006; WOOLF et al., 2007). O segundo mecanismo envolve a formação de gotículas na superfície do mar. Quando o vento é intenso (>13 m/s), há um cisalhamento da crista das ondas (Figura 1), gerando gotículas espuma (do inglês, *spume droplets*) (ANDREAS, 1989). Essas gotículas diferem das bolhas por se originarem acima da superfície do mar, sendo lançadas diretamente para a atmosfera. Uma vez na atmosfera, as gotículas permanecem suspensas por um determinado período, denominado fase de vida, durante o qual pode ocorrer transferência de gás na superfície da gotícula por difusão. Ao retornarem ao oceano, essas gotículas carregam consigo o gás absorvido, transportando massa de CO_2 da atmosfera para o oceano (GONÇALVES, 2014). Assim, as gotículas espuma representam um mecanismo de pequena escala com potencial contribuição para o balanço global de CO_2 na interface oceano-atmosfera.

Figura 1 – Geração de gotículas espumas.



Fonte: Adaptada de Andreas e DeCosmo (2002)

A difusão de CO_2 na superfície de uma gotícula é calculada pelo modelo proposto por Pruppacher e Klett (2010, p.761), que descreve a evolução temporal da massa de gás CO_2 no interior de uma gotícula esférica com circulação interna. Durante sua fase de vida, a gotícula sofre variações simultâneas de raio $r(t)$ e temperatura $T(t)$, tornando o sistema de equações que governa a difusão de massa fortemente acoplado e não linear. Esse sistema é composto por três equações diferenciais ordinárias: a equação de difusão de massa (PRUPPACHER; KLETT, 2010,

Eq. (17-119)), a equação de evolução do raio por evaporação/condensação (PRUPPACHER; KLETT, 1978, Eq. (13-28)) e a equação de evolução da temperatura da gotícula (PRUPPACHER; KLETT, 1978, Eq. (13-64)).

A resolução numérica desse sistema impõe desafios adicionais decorrentes da disparidade entre as escalas de tempo dos processos envolvidos. Como demonstrado por Andreas (1989, p. 28), a temperatura da gotícula atinge o equilíbrio termodinâmico muito mais rapidamente do que o seu raio, o que caracteriza um clássico problema multiescala.

Diante desse cenário, este trabalho avalia como a simplificação do modelo físico e a escolha do método de integração temporal influenciam a precisão e o custo computacional das simulações. Para isso, são analisadas duas formulações do sistema. A primeira corresponde ao sistema completo, que preserva o acoplamento não linear entre todas as variáveis do modelo. A segunda consiste no sistema simplificado proposto por Andreas (1989, p. 24), no qual a evolução do raio $r(t)$ e da temperatura $T(t)$ é representada por funções analíticas de decaimento exponencial. Embora essa simplificação reduza significativamente o custo computacional ao transformar o problema em uma formulação escalar, seu impacto na qualidade da solução precisa ser avaliado. Como o acoplamento não linear é mais intenso para gotículas pequenas (ANDREAS, 2005), a aproximação exponencial pode não reproduzir adequadamente sua dinâmica, tornando necessária a quantificação dos erros introduzidos por essa hipótese.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é avaliar os efeitos da simplificação das equações que descrevem a evolução temporal do raio e da temperatura das gotículas, comparando o modelo físico completo com formulações simplificadas baseadas em aproximações exponenciais. Além disso, investigar a influência de diferentes métodos de integração temporal na solução numérica do modelo, analisando seus impactos na precisão, na estabilidade e no custo computacional das simulações do processo de difusão de CO_2 entre a atmosfera e as gotículas.

1.2.1 Objetivos Específicos

- Estudar a microfísica de gotículas: temperatura e raio de equilíbrio, tempos de vida e decaimento exponencial;
- Estudar e analisar o modelo de difusão de gás CO_2 em superfícies esféricas e a estrutura do sistema de EDOs acopladas;
- Estudar o Método de Euler Explícito para a solução de sistemas de equações diferenciais ordinárias;

- Estudar e implementar o Método Runge-Kutta SSPRK3 para a geração da solução de referência (SCONTROL);
- Estudar e implementar a técnica de controle por subpassos para o tratamento do problema multiescala gerado pela disparidade entre τ_T e τ_r;
- Estudar e implementar a estratégia de passo adaptativo baseada em estimativa local do erro;
- Implementar e avaliar as simplificações exponenciais para $r(t)$ e $T(t)$ como alternativa ao sistema completo de EDOs;
- Realizar experimentos numéricos comparando a acurácia e o custo computacional do sistema completo (SCONTROL) e do sistema simplificado, nas diferentes configurações de subpassos e passo adaptativo do Método de Euler Explícito;

1.3 Descrição sucinta dos capítulos

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando a microfísica das gotículas, o modelo de difusão, os métodos numéricos empregados e as estratégias de avanço no tempo. O Capítulo 3 descreve a implementação computacional, os experimentos numéricos, os critérios utilizados para a validação dos resultados e a discussão dos dados obtidos nas simulações. Por fim, o Capítulo 4 sintetiza as principais conclusões do estudo.

2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos necessários para a compreensão do problema estudado. Inicia-se com a microfísica de gotículas de espuma marinha, descrevendo os modelos que governam a evolução da temperatura e do raio ao longo do ciclo de vida da gotícula. Em seguida, apresenta-se o modelo de difusão de gás em superfícies esféricas, que quantifica a transferência de CO_2 entre a atmosfera e o interior das gotículas. Na sequência, são apresentados os métodos numéricos empregados na resolução do sistema de equações diferenciais ordinárias que descreve esses processos, com destaque para o método de Euler e os métodos de Runge-Kutta. Por fim, discutem-se as estratégias de avanço no tempo adotadas para tornar a integração numérica mais eficiente, a saber o controle por subpassos e o passo adaptativo.

2.1 Microfísica de Gotículas de Espuma Marinha

Quando o mar está agitado, o cisalhamento da crista das ondas produz gotículas denominadas gotículas de espuma (do inglês, *spume droplets*) (ANDREAS, 1989). Uma vez ejetadas na atmosfera, essas gotículas estão sujeitas a diferenças de temperatura e umidade em relação ao meio circundante, o que provoca evaporação e consequente variação do raio $r(t)$ e da temperatura $T(t)$. Durante sua permanência na atmosfera, denominada tempo de vida τ_f, as gotículas absorvem CO_2 por difusão através de sua superfície antes de retornarem ao oceano (GONÇALVES, 2014).

A evolução temporal do raio e da temperatura de uma gotícula salina esférica é descrita pela formulação proposta por Pruppacher e Klett (1978, p. 420 e p. 446). Conforme mostrado por Andreas (2005, p. 329), a temperatura da gotícula se ajusta ao equilíbrio térmico com o ambiente em uma escala de tempo τ_T muito inferior à escala de variação do raio τ_r, de modo que a maior parte da evaporação ocorre sob temperatura de equilíbrio T_{eq}.

Tendo em vista a hierarquia temporal dos processos envolvidos, as próximas seções foram organizadas de modo a representar adequadamente essa dinâmica. Inicialmente, analisa-se o tempo de vida da gotícula (τ_f), seguido da evolução da temperatura, incluindo a equação diferencial completa, a aproximação exponencial, o tempo de decaimento (τ_T) e a temperatura de equilíbrio (T_{eq}). Por fim, discute-se a evolução do raio, considerando a equação diferencial completa, a aproximação exponencial, o tempo de decaimento (τ_r) e o raio de equilíbrio (r_{eq}).

2.1.1 Tempo de vida da gotícula (τ_f)

O tempo de vida τ_f (s), intervalo durante o qual a gotícula permanece na atmosfera após ser ejetada com velocidade inicial nula, é estimado por Gonçalves e Innocentini (2018, Eq. (13))

$$\tau_f = \frac{H_s}{2\,U_f}, \tag{2.1}$$

em que H_s (m) é a altura significativa da onda e U_f (m s^{-1}) é a velocidade terminal da gotícula ao retornar ao oceano. A velocidade U_f satisfaz a equação transcendental (ANDREAS, 1989, Eq. (81))

$$U_f = \frac{2\,r_i^2\,g}{9\,\nu_{ar}\left[1 + 0{,}158\left(\dfrac{2\,r_i\,U_f}{\nu_{ar}}\right)^{2/3}\right]}\left(\frac{\rho_w}{\rho_a} - 1\right), \tag{2.2}$$

em que r_i (m) é o raio inicial da gotícula, g (m s^{-2}) é a aceleração da gravidade, ρ_w (kg m^{-3}) e ρ_a (kg m^{-3}) são as densidades da água do mar e do ar, respectivamente, e ν_{ar} (m^2 s^{-1}) é a viscosidade cinemática do ar. A Equação (2.2) é resolvida iterativamente pelo método de Newton para cada valor de r_i considerado. Nota-se que alturas de onda maiores prolongam o tempo de residência atmosférica da gotícula, aumentando o tempo de transferência de CO_2 na superfície da gotícula.

2.1.2 Evolução da temperatura

2.1.2.1 Modelo diferencial para $T(t)$

Para a temperatura da gotícula $T(t)$, a evolução temporal é determinada por Pruppacher e Klett (1978, Eq. (13-64))

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{3}{\rho_s\,c_{ps}\,r^2}\left[k'_a(T_a - T) + L_v D'_w(\rho_v - \rho_{vr})\right], \tag{2.3}$$

em que $T(t)$ (K) é a temperatura da gotícula no instante t, T_a (K) é a temperatura do ar, ρ_s (kg m^{-3}) densidade da solução de uma gotícula espuma, ρ_v (kg m^{-3}) é a densidade do vapor de água, ρ_{vr} (kg m^{-3}) é a densidade de vapor de água na superfície de uma gotícula espuma de raio r, c_{ps} (J kg^{-1} K^{-1}) é o calor específico de uma gotícula espuma (isto é, da água do mar) a pressão constante, k'_a (J s^{-1} m^{-1} K^{-1}) é a condutividade térmica do ar modificada pela curvatura da gotícula, L_v (J kg^{-1}) é o calor latente de vaporização da água e D'_w (m^2 s^{-1}) é a difusividade do vapor de água modificada pela curvatura da gotícula.

2.1.2.2 Aproximação exponencial para $T(t)$

Para simplificar a integração numérica, Andreas (1989, Eq. (66)) propôs aproximar a evolução temporal da temperatura por por um decaimento exponencial

$$\frac{T(t) - T_{eq}}{(T_i - T_{eq})} = \exp\left(-\frac{t}{\tau_T}\right), tono \tag{2.4}$$

que pode ser escrita como

$$T(t) = T_{\text{eq}} + \left(T_i - T_{\text{eq}}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_T}\right), \tag{2.5}$$

em que $T_i = T(0)$ é a temperatura inicial, T_{eq} é a temperatura de equilíbrio e τ_T é o respectivo tempo de decaimento exponencial. Como a Equação (2.5) admite solução analítica, o valor de $T(t)$ pode ser calculado diretamente a qualquer instante, sem integração numérica.

2.1.2.3 Tempo de decaimento exponencial da temperatura da gotícula (τ_T)

Com base na formulação apresentada por Andreas (1989), na Equação (2.5) o tempo de decaimento exponencial da temperatura (τ_T) é definido como o tempo necessário para que a diferença entre a temperatura instantânea da gotícula $T(t)$ e sua temperatura de equilíbrio T_{eq} decaia por um fator $1/e$. Esse parâmetro quantifica a rapidez com que a gotícula atinge o equilíbrio térmico com o ambiente após sua emissão.

Segundo Andreas (2005, Eq. (4.11)), τ_T é calculado por

$$\tau_T = \frac{\rho_w c_{\rho s} r_i^2}{3\left(k'_a + L_v D'_w \left.\frac{\partial \rho_{v,sat}}{\partial T}\right|_{T_a}\right)}, \tag{2.6}$$

sendo $\rho_w = 1025$ kg/m^3 a densidade da água do mar, $c_{\rho s} = 4000$ J kg^{-1} K^{-1} o calor específico da água do mar a pressão constante e $\rho_{v,sat}$ (kg m^{-3}) a densidade de vapor d'água saturado.

Conforme apresentado por Pruppacher e Klett (1978, Eq. (13-20)), a condutividade térmica do ar modificada pela curvatura da gotícula, é dada pela seguinte equação

$$k'_a = \frac{k_a(T)}{\frac{r}{r+\Delta_T} + \frac{k_a(T)}{r\alpha_T \rho_a c_{pa}} \left(\frac{2\pi M_a}{RT}\right)^{1/2}}, \tag{2.7}$$

em que $\Delta_T = 2{,}16 \times 10^{-7}$ m e $\alpha_T = 0{,}7$ são constantes empíricas, $c_{pa} = 1{,}006 \times 10^3$ J kg^{-1} K^{-1} é o calor específico do ar a pressão constante, $M_a = 28{,}9644 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} é a massa molar do ar, $R = 8{,}314$ J mol^{-1} K^{-1} é a constante universal dos gases e ρ_a (kg m^{-3}) é a densidade do ar na temperatura da gotícula, dada por

$$\rho_a = 1{,}2923 \left(\frac{T_0}{T}\right)\left(\frac{P}{P_0}\right), \tag{2.8}$$

com $T_0 = 273{,}15$ K e $P_0 = 1013{,}25$ hPa são a temperatura e a pressão de referência, respectivamente, e P (hPa) é a pressão atmosférica. A condutividade térmica do ar k_a (J s^{-1} m^{-1} K^{-1}) em função da temperatura da gotícula é calculada por Andreas (1989, Eq. (32)), com base nos dados de Hilsenrath et al. (1960). Para esta formulação empírica, utiliza-se a temperatura da gotícula convertida para a escala Celsius

$$k_a = 2{,}411 \times 10^{-2} \left(1 + 3{,}309 \times 10^{-3} T - 1{,}441 \times 10^{-6} T^2\right), \tag{2.9}$$

válida para temperaturas do ar entre −193°C e 277°C.

O calor latente de vaporização da água, em função da temperatura da gota, é descrito por

$$L_v = (25,00 - 0,02274\,T) \times 10^5, \tag{2.10}$$

sendo T expresso em °C, segundo Andreas (1989, Eq. (35)).

Conforme proposto por Pruppacher e Klett (1978, Eq. (13-13)), a difusividade do vapor de água modificada pela curvatura da gotícula, é determinada por

$$D'_w = \frac{D_w(T)}{\frac{r}{r+\Delta_w} + \frac{D_w(T)}{r\alpha_c}\left(\frac{2\pi M_w}{RT}\right)^{1/2}}, \tag{2.11}$$

sendo $M_w = 18,016 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} a massa molar da água, $\alpha_c = 0,036$ e $\Delta_w = 8 \times 10^{-8}$ m constantes empíricas. De acordo com Andreas (1989, p. 9) o coeficiente de difusividade molecular volumétrica do vapor de água no ar D_w é obtido em função da temperatura da gota T (em Kelvin) e da pressão atmosférica P (em hPa), a partir da expressão proposta por Pruppacher e Klett (1978, Eq. (13-3))

$$D_w = 2,11 \times 10^{-5}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{1,94}\left(\frac{P_0}{P}\right), \tag{2.12}$$

que fornece D_w em m^2 s^{-1} para $T_0 = 273,15$ K e $P_0 = 1013,25$ hPa.

A derivada da densidade de vapor d'água no ponto de saturação em relação à temperatura é dada por

$$\left.\frac{\partial \rho_{v,\mathrm{sat}}}{\partial T}\right|_{T_a} = \rho_{v,\mathrm{sat}}(T_a)\left[\frac{ab}{(b + T_a - 273{,}15)^2} - \frac{1}{T_a}\right], \tag{2.13}$$

sendo $a = 17{,}502$ e $b = 240{,}97$ °C as constantes da equação de Buck (1981, p. 1529) para a pressão de vapor de saturação, e T_a (K) a temperatura ambiente do ar.

Durante os estágios iniciais da evolução da gotícula, Andreas (2005, p. 331) argumenta que a variação do raio da gotícula ao longo do tempo τ_T é muito pequena. Com isso, a densidade de vapor d'água na superfície de uma gotícula (ρ_{vr}) pode ser considerada como uma função apenas da temperatura da gotícula, ignorando efeitos de curvatura e salinidade, ou seja, $\rho_{vr} \approx \rho_{v,sat}(T)$. Segundo Andreas (2005, Eq. (2.11)), densidade de vapor d'água na superfície de uma gotícula é dada por,

$$\rho_{vr} = \frac{M_a e_{sat}(T)}{RT}\exp(Y). \tag{2.14}$$

Para equilíbrio térmico com o ar ($T \approx T_a$), tem-se

$$\rho_{v,sat}(T_a) \approx \rho_{vr}\Big|_{T_a} = \frac{M_a e_{sat}(T_a)}{RT_a}\exp(Y), \tag{2.15}$$

em que

$$Y = \frac{2M_w\sigma_s}{RT_a\rho_w r} - \frac{v_{\mathrm{ion}}\Phi_s m_s}{(4\pi r^3\rho_s/3) - m_s}\left(\frac{M_w}{M_s}\right), \tag{2.16}$$

$M_s = 58{,}443 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} é a massa molar do NaCl, $M_w = 18{,}016 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} é a massa molar da água, $v_{\text{íon}} = 2$ é o número de íons por molécula dissociada, m_s (kg) é a massa de sal na gota, σ_s (J m^{-2}) é a tensão superficial de uma superfície plana de água à temperatura T e salinidade S, T_a (K) é a temperatura do ar, Φ_s (adimensional) é o coeficiente osmótico prático do NaCl dissolvido em água e ρ_s (kg m^{-3}) é a densidade da água do mar na gota. O termo e_{sat}, correspondente à pressão de vapor de saturação sobre uma superfície plana de água pura à temperatura T_a, é calculado pela equação de Tetens (SOONG; OGURA, 1973), conforme apresentado por Innocentini e Gonçalves (2010, p. 1379),

$$e_{sat}(T_a) = 611 \exp\left(\frac{17{,}27, T_a}{T_a + 237{,}15}\right), \tag{2.17}$$

sendo T_a a temperatura do ar ambiente em graus Celsius (°C) e e_{sat} a pressão de vapor d'água em saturação em pascals (Pa).

De acordo com Andreas (2005, Eq. (2.7)), a massa de sal em uma gotícula (m_s), é aproximada por

$$m_s \approx \frac{4}{3}\pi \rho_{ww} r_i^3 \left(\frac{s}{1-s}\right), \tag{2.18}$$

no qual $s(= S/1000)$ representa a salinidade em forma fracionária e ρ_{ww} é a densidade da água pura variando em função da temperatura da gota, dada por

$$p_{ww} = \frac{999.8396 + 18.224944\,T - 7.922210 \times 10^{-3}\,T^2}{1 + 1.8159725 \times 10^{-2}\,T} \qquad \text{para} \qquad 0 \le T \le 40°C \tag{2.19}$$

$$p_{ww} = 999.84 + 8.60 \times 10^{-2}\,T - 1.08 \times 10^{-2}\,T^2 \qquad \text{para} \qquad -50 \le T \le 0°C, \tag{2.20}$$

no qual p_{ww} expressa em kg m^{-3} conforme Andreas (1989, Eq. (13a) e Eq. (13b)).

A tensão superficial σ_s da água salina pode ser estimada por Pruppacher e Klett (1978, Eq. (5-19)),

$$\sigma_s = \sigma_w + 2{,}77 \times 10^{-5}\,(m_s/m_w), \tag{2.21}$$

em que σ_w representa a tensão superficial da água pura em joules por metro quadrado, dada por

$$\sigma_w = 7{,}610 \times 10^{-2} - 1{,}55 \times 10^{-4}\,T, \tag{2.22}$$

e

$$m_w = \rho_{ww}\,\tfrac{4}{3}\pi r^3 \tag{2.23}$$

é a massa de água pura na gotícula (kg). fornecendo σ_s em J m^{-2} para temperatura da gotícula $T \in [-40,\ 40]$ °C.

Conforme Andreas (2005, Eq. (2.3)), o coeficiente osmótico prático é determinado por

$$\begin{aligned}\Phi_s = {} & 0{,}9270 - 2{,}164 \times 10^{-2}\,m + 3{,}486 \times 10^{-2}\,m^2 \\ & - 5{,}956 \times 10^{-3}\,m^3 + 3{,}911 \times 10^{-4}\,m^4,\end{aligned} \tag{2.24}$$

em que Φ_s é adimensional e $m = m_s/(M_w m_w)$ é a molalidade da solução (mol de NaCl por quilograma de água), válida para $0 \leq m \leq 6\ \mathrm{mol\,kg^{-1}}$.

Conforme proposto por Pruppacher e Klett (1978, p. 87) e posteriormente adotado como referência por Andreas (1989, Eq. (12)), a densidade da água do mar ρ_s, é descrita como

$$\rho_s = \rho_{ww} \frac{1 + \frac{m_s}{m_w}}{1 + v_a \frac{\rho_{ww}}{M_s} \frac{m_s}{m_w}}, \tag{2.25}$$

sendo ρ_{ww} a densidade da água pura, variável em função da temperatura da gotícula em °C, m_s a massa de sal presente na gota, m_w a massa de água pura na gotícula, M_s a massa molar do cloreto de sódio e v_a o volume molar aparente da solução, o qual representa a influência do sal dissolvido sobre a densidade da gota e, consequentemente, os desvios em relação ao comportamento ideal da solução. Segundo Andreas (1989, Eq. (14)), v_a pode ser estimado pela relação de Masson,

$$v_a = v_{a0} + S_v^* \, c^{1/2}, \tag{2.26}$$

no qual v_{a0} ($\mathrm{m^3\ K^{-1}}$) é o volume molar aparente na diluição infinita, S_v^* ($\mathrm{mol\ L^{-1}}$) é o coeficiente experimental da variação do volume molar com a concentração do sal e c ($\mathrm{mol\ L^{-1}}$) é a concentração molar do sal, dada por:

$$c = 10^{-3} \frac{m_s/M_s}{4\pi r^3/3}. \tag{2.27}$$

De acordo com Andreas (1989, Eq. (16)), a estimativa para o volume molar aparente v_{a0}, para a faixa de temperatura $0 \leq T \leq 55\,^{\circ}\mathrm{C}$, é dada por

$$10^6 v_{a0} = 12{,}97 + 0{,}2340\,T - 4{,}210 \times 10^{-3}\,T^2 + 2{,}857 \times 10^{-5}\,T^3. \tag{2.28}$$

Já para S_v^* ($\mathrm{m^3\,L^{1/2}\,mol^{-3/2}}$) o ajuste polinomial válido no intervalo $0 \leq T \leq 100\,^{\circ}\mathrm{C}$ é

$$10^6 S_v^* = 2{,}982 - 4{,}970 \times 10^{-2}\,T + 6{,}032 \times 10^{-4}\,T^2. \tag{2.29}$$

2.1.2.4 Temperatura de equilíbrio (T_{eq})

A temperatura de equilíbrio T_{eq} é atingida quando a gotícula entra em balanço térmico com o ambiente, descrita por Andreas (2005, Eq. (3.1)) como a raiz da equação quadrática em $\Delta T = T_{\mathrm{eq}} - T_a$:

$$\Gamma\,\Delta T^2 + \Theta\,\Delta T + \Xi = 0, \tag{2.30}$$

em que os coeficientes são dados por

$$\Gamma = \frac{\beta}{T_a^2}\left[\frac{\alpha^2}{2} - \alpha\left(\frac{2T_a + b - 273{,}15}{T_a + b - 273{,}15}\right) + 1\right]\exp(Y);$$

$$\Theta = 1 + \frac{\beta}{T_a}(\alpha - 1)\,\exp(Y);$$

$$\Xi = -\beta\,[f - \exp(Y)]\,.$$

Sendo f a umidade relativa fracionária (isto é, $0 \leq f \leq 1$), $a = 17{,}502$ e $b = 240{,}97\,^{\circ}\mathrm{C}$ as constantes da equação de Buck (1981, p. 1529), e os parâmetros α e β definidos por:

$$\alpha = \frac{a\, b\, T_a}{(b + T_a - 273{,}15)^2},$$

$$\beta = \frac{e_{\mathrm{sat}}(T_a)}{T_a}\,\frac{L_v\, M_w\, D'_w}{R\, k'_a},$$

com T_a a temperatura ambiente do ar, expressa em Kelvin (K).

2.1.3 Evolução do raio

2.1.3.1 Modelo diferencial para $r(t)$

Conforme Andreas (2005, Eq. (2.1)), a equação que descreve a evolução do raio instantâneo r de uma gotícula salina baseia-se na formulação de Pruppacher e Klett (1978, Eq. (13-28)):

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\zeta}{r\eta}, \tag{2.31}$$

com

$$\zeta = (f - 1) - Y; \tag{2.32}$$

$$\eta = \frac{\rho_s R T_a}{D'_w M_w e_{\mathrm{sat}}(T_a)} + \frac{\rho_s L_v}{K'_a T_a}\left(\frac{L_v M_w}{R T_a} - 1\right); \tag{2.33}$$

$$Y = \frac{2 M_w \sigma_s}{R T_a \rho_w r} - \frac{v_{\mathrm{ion}} \Phi_s m_s}{\left(4\pi r^3 \rho_s / 3\right) - m_s}\left(\frac{M_w}{M_s}\right). \tag{2.34}$$

2.1.3.2 Aproximação exponencial para $r(t)$

De forma análoga à temperatura, Andreas (1989, Eq. (68)) propôs uma aproximação exponencial para descrever a evolução temporal do raio da gotícula salina em decorrência dos processos de evaporação e condensação:

$$\frac{r(t) - r_{eq}}{\left(r_i - r_{eq}\right)} = \exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right), \tag{2.35}$$

resultando na seguinte expressão explícita para o raio

$$r(t) = r_{\mathrm{eq}} + \left(r_i - r_{\mathrm{eq}}\right)\exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right), \tag{2.36}$$

em que $r_i = r(0)$ representa o raio inicial da gotícula, r_{eq} corresponde ao raio de equilíbrio, isto é, ao tamanho atingido quando a gotícula entra em equilíbrio com a umidade relativa do ambiente, e τ_r é a constante de tempo característica do processo (e-folding time), que determina a taxa com que o raio se aproxima de r_{eq}.

Conforme discutido por Andreas (1989, p. 24), essa expressão fornece uma boa aproximação para a evolução do raio da gotícula, sendo mais adequada para intervalos em que $t/\tau_r \leq 1$. Essa simplificação é válida porque a evolução da temperatura e a variação do raio ocorrem em escalas de tempo muito diferentes. Dessa forma, a Equação (2.36) permite determinar o raio analiticamente em qualquer instante, reduzindo o custo computacional ao dispensar a integração numérica simultânea do sistema acoplado formado pelas Equações (2.3) e (2.31).

2.1.3.3 Tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula (τ_r)

O tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula, τ_r, conforme discutido por Andreas (2005, p. 336) e Innocentini e Gonçalves (2010, p. 1380), pode ser estimado a partir da seguinte formulação. Partindo da equação (2.35),

$$\frac{r(t) - r_{eq}}{(r_i - r_{eq})} = \exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right), \tag{2.35}$$

define-se a função $H(t)$ como

$$H(t) = \ln\left(\frac{r(t) - r_{eq}}{r_i - r_{eq}}\right). \tag{2.37}$$

Embora o comportamento linear de $H(t)$ (para $t/\tau_r \leq 1$) sirva de base para estimar τ_r na prática, o método possui limitações. Conforme discutido por Andreas (2005, p. 336), tais estimativas podem divergir consideravelmente daquelas geradas por simulações microfísicas completas. Para investigar o comportamento local de $H(t)$, recorre-se a uma expansão em série de Taylor de segunda ordem em torno de $t = 0$:

$$H(t) = H(0) + t\left.\frac{dH}{dt}\right|_{t=0} + \frac{1}{2}t^2\left.\frac{d^2H}{dt^2}\right|_{t=0}. \tag{2.38}$$

Ao avaliar essa expressão no instante $t = \tau_r$, obtém-se $H(\tau_r) = -1$, pois

$$\frac{r(t) - r_{eq}}{(r_i - r_{eq})} = \exp\left(\frac{-t}{\tau_r}\right) \quad \Longrightarrow \quad H(t) = \frac{-t}{\tau_r} \quad \Longrightarrow \quad H(\tau_r) = -1.$$

Com isso, a Equação (2.38) assume a forma

$$H(\tau_r) = H(0) + \tau_r\left.\frac{dH}{dt}\right|_{t=0} + \frac{1}{2}\tau_r^2\left.\frac{d^2H}{dt^2}\right|_{t=0}. \tag{2.39}$$

Para determinar os coeficientes da expansão, aplica-se a propriedade dos logaritmos para reescrever $H(t)$ como

$$H(t) = \ln\left(r(t) - r_{eq}\right) - \ln\left(r_i - r_{eq}\right). \tag{2.40}$$

Diferenciando $H(t)$ em relação ao tempo t por meio da regra da cadeia, obtém-se a primeira derivada

$$\frac{dH}{dt} = \frac{1}{r(t) - r_{eq}}\frac{dr}{dt}. \tag{2.41}$$

Avaliada no instante inicial $t = 0$ (onde $r(0) = r_i$), a primeira derivada resulta em

$$\left.\frac{dH}{dt}\right|_{t=0} = \frac{1}{r_i - r_{eq}} \left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i}. \tag{2.42}$$

Para encontrar a segunda derivada, diferencia-se a expressão anterior pela regra do produto,

$$\frac{d^2H}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left[\left(r(t) - r_{eq}\right)^{-1} \frac{dr}{dt}\right] = \frac{1}{r(t) - r_{eq}} \frac{d^2r}{dt^2} - \frac{1}{\left(r(t) - r_{eq}\right)^2} \left(\frac{dr}{dt}\right)^2, \tag{2.43}$$

que, avaliada em $t = 0$, resulta em

$$\left.\frac{d^2H}{dt^2}\right|_{t=0} = \frac{1}{r_i - r_{eq}} \left.\frac{d^2r}{dt^2}\right|_{r_i} - \frac{1}{\left(r_i - r_{eq}\right)^2} \left(\left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i}\right)^2. \tag{2.44}$$

Substituindo as relações (2.42) e (2.44) na Equação (2.39), e como $H(0) = 0$, pois $r(0) = r_i$ torna o argumento do logaritmo igual a 1, resultando em $\ln(1) = 0$. A a expansão de Taylor passa a ser escrita de forma explícita como

$$-1 = \tau_r \left[\frac{1}{r_i - r_{eq}} \left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i}\right] + \frac{1}{2}\tau_r^2 \left[\frac{1}{r_i - r_{eq}} \left.\frac{d^2r}{dt^2}\right|_{r_i} - \frac{1}{\left(r_i - r_{eq}\right)^2} \left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i} \left(\left.\frac{dr}{dt}\right|_{r_i}\right)^2\right]. \tag{2.45}$$

Para obter $\frac{d^2r}{dt^2}$, aplica-se a regra do quociente à Equação (2.31),

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\zeta}{r\eta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2r}{dt^2} = \frac{\frac{d\zeta}{dt} r\eta - \zeta \frac{d(r\eta)}{dt}}{(r\eta)^2}. \tag{2.46}$$

Diferenciando a expressão para $\zeta(r)$ (Equação (2.32)) em relação ao tempo, obtém-se

$$\frac{d\zeta}{dt} = -\frac{dY}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\zeta}{dt} = -\frac{dY}{dr}\frac{dr}{dt}$$

$$\frac{d\zeta}{dt} = -\frac{d\left[\frac{2M_w\sigma_s}{RT_a\rho_w r} - \frac{v_{\text{ion}}\Phi_s m_s (M_w/M_s)}{(4\pi r^3\rho_s/3) - m_s}\right]}{dr} \frac{\zeta}{r\eta}$$

$$\frac{d\zeta}{dt} = \frac{\zeta}{r\eta}\left[\frac{2M_w\sigma_s}{RT_a\rho_w r^2} - \frac{4\pi r^2\rho_s v_{\text{ion}}\Phi_s m_s\,(M_w/M_s)}{\left(4\pi r^3\rho_s/3 - m_s\right)^2}\right]. \tag{2.47}$$

Por sua vez, $\frac{d(r\eta)}{dt}$ é calculada pela regra do produto

$$\frac{d(r\eta)}{dt} = \frac{dr}{dt}\eta + r\frac{d\eta}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d(r\eta)}{dt} = \frac{dr}{dt}\eta$$

$$\frac{d(r\eta)}{dt} = \frac{\zeta}{r\eta}\left[\frac{\rho_s R T_a}{D'_w M_w e_{\text{sat}}(T_a)} + \frac{\rho_s L_v}{K'_a T_a}\left(\frac{L_v M_w}{R T_a} - 1\right)\right]. \quad (2.48)$$

Substituindo as Equações (2.47) e (2.48) na Equação (2.46) e fazendo as simplificações algébricas necessárias, como o cancelamento do termo $r\eta$, chegamos à seguinte expressão para a segunda derivada do raio

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{\zeta\left[\omega - \dfrac{\zeta}{r}\right]}{(r\eta)^2}, \quad (2.49)$$

em que $\omega(r)$ é um termo auxiliar definido para simplificar a notação,

$$\omega(r) = \frac{2M_w\sigma_s}{RT_a\rho_w r^2} - \frac{4\pi r^2 v_{\text{ion}}\Phi_s m_s\,(M_w/M_s)}{\left(4\pi r^3\rho_s/3 - m_s\right)^2}. \quad (2.50)$$

A substituição da Equação (2.49) na Equação (2.45) resulta em uma equação quadrática para τ_r, cuja solução permite estimar explicitamente o tempo de decaimento exponencial do raio da gotícula.

2.1.3.4 Raio de equilíbrio (r_{eq})

O raio de equilíbrio, r_{eq}, corresponde ao raio atingido pela gotícula quando não há mais variação temporal de seu tamanho. Matematicamente, impondo $dr/dt = 0$ na Equação (2.31), obtém-se a condição

$$\frac{dr}{dt} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \zeta(r) = 0,$$

em que $\zeta(r)$ é definida na Equação (2.32). Portanto, r_{eq} é o valor de r que satisfaz $\zeta(r_{\text{eq}}) = 0$.

Segundo Innocentini e Gonçalves (2010, p. 1379), embora o parâmetro f (umidade relativa fracional do ambiente) varie com a diminuição do raio, essa variação é desconsiderada no cálculo de r_{eq}. Como o termo Y (Equação (2.34)) depende de r no denominador de ambas as parcelas de sua expressão, a equação $\zeta(r_{\text{eq}}) = 0$ é não linear em r, o que inviabiliza uma solução analítica direta e exige o emprego de um método iterativo para sua resolução numérica. O método adotado é o Método de Newton-Raphson, apresentado a seguir.

2.1.3.4.1 Método de Newton-Raphson

Antes de apresentar o método, introduz-se o conceito fundamental que fundamenta sua aplicação. De acordo com Franco (2006, p. 55), tem-se:

Definição 2.1.1 (Raiz de uma Função)**.** *Seja $\zeta : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função dada. Um ponto $r_{\text{eq}} \in [a, b]$ é um* zero *(ou* raiz*) de ζ se $\zeta(r_{\text{eq}}) = 0$.*

Teorema 2.1.1 (Teorema do Valor Intermediário)**.** *Se uma função contínua $\zeta(r)$ assume valores de sinais opostos nos pontos extremos do intervalo $[a, b]$, isto é, se $\zeta(a) \times \zeta(b) < 0$, então existe pelo menos um ponto $r_{\text{eq}} \in [a, b]$ tal que $\zeta(r_{\text{eq}}) = 0$.*

Demonstração. A demonstração desse teorema pode ser encontrado em Lima (2014, p. 234) □

O Método de Newton Raphson destaca-se como uma das técnicas mais populares e eficientes para a determinação de tais raízes em equações não lineares (FRANCO, 2006). Sua dedução inicia-se a partir do método de iteração linear, cuja forma geral é dada por

$$\psi(r) = r + A(r)\,\zeta(r), \quad \text{com } \zeta'(r) \neq 0, \tag{2.51}$$

em que a função $A(r)$ deve ser escolhida de tal forma que $A(r_{\text{eq}}) \neq 0$. A convergência do processo iterativo é garantida quando $\max |\psi'(r)| < 1$ para r em um intervalo suficientemente pequeno ao redor de r_{eq}. Derivando a Equação (2.51) em relação a r, obtém-se

$$\psi'(r) = 1 + A'(r)\,\zeta(r) + A(r)\,\zeta'(r).$$

Fazendo $r = r_{\text{eq}}$ e usando $\zeta(r_{\text{eq}}) = 0$, segue que:

$$\psi'(r_{\text{eq}}) = 1 + A(r_{\text{eq}})\,\zeta'(r_{\text{eq}}).$$

Para garantir $\psi'(r_{\text{eq}}) = 0$, escolhe-se

$$A(r_{\text{eq}}) = -\frac{1}{\zeta'(r_{\text{eq}})} \neq 0, \quad \text{desde que } \zeta'(r_{\text{eq}}) \neq 0.$$

Tomando então $A(r) = -1/\zeta'(r)$, a função de iteração torna-se

$$\psi(r) = r - \zeta(r)/\zeta'(r), \tag{2.52}$$

e o processo iterativo fica definido por

$$r_{\text{eq}}^{n} = r_{\text{eq}}^{n-1} - \frac{\zeta\left(r_{\text{eq}}^{n-1}\right)}{\zeta'\left(r_{\text{eq}}^{n-1}\right)}, \tag{2.53}$$

que converge sempre que $|r_{\text{eq}}^{0} - r_{\text{eq}}|$ for suficientemente pequeno (FRANCO, 2006).

Conforme Innocentini e Gonçalves (2010, p. 1379), adota-se uma estimativa inicial r_{ig} para o raio de equilíbrio, de modo que a sequência iterativa (Equação (2.53)) desenvolve-se como:

$$\begin{aligned} r_{\text{eq}}^{0} &= r_{ig}, \\ r_{\text{eq}}^{1} &= r_{\text{eq}}^{0} - \frac{\zeta(r_{\text{eq}}^{0})}{(d\zeta/dr)\,\big|_{r_{\text{eq}}^{0}}}, \\ &\vdots \\ r_{\text{eq}}^{n} &= r_{\text{eq}}^{n-1} - \frac{\zeta(r_{\text{eq}}^{n-1})}{(d\zeta/dr)\,\big|_{r_{\text{eq}}^{n-1}}}, \end{aligned} \tag{2.54}$$

em que

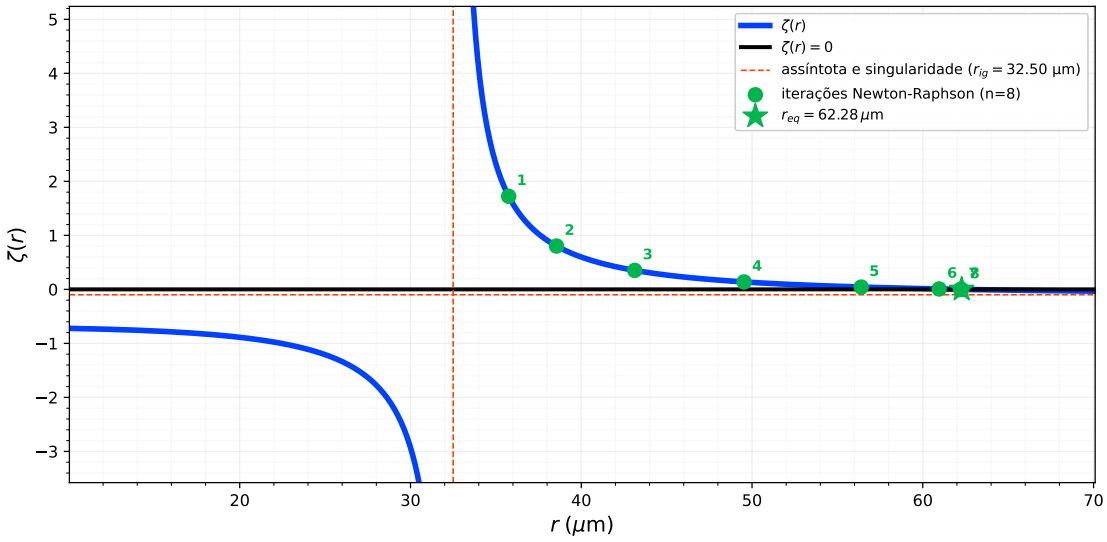
$$\frac{d\zeta}{dr} = \underbrace{\frac{2M_w\sigma_s}{RT_a\rho_w r^2}}_{1º\text{ Termo}} - \underbrace{\frac{4\pi r^2\rho_s v_{\text{ion}}\Phi_s m_s\,(M_w/M_s)}{\left(4\pi r^3\rho_s/3 - m_s\right)^2}}_{2º\text{ Termo}}. \tag{2.55}$$

Observa-se uma descontinuidade tanto em $d\zeta/dr$ quanto em $\zeta(r)$ (Equação (2.32)) quando o denominador do segundo termo se anula, isto é,

$$4\pi r^3\rho_s/3 - m_s = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \left(\frac{3m_s}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3}. \tag{2.56}$$

O valor crítico r_{ig}, definido pela Equação (2.56), com massa m_s e densidade ρ_s, representa o limite físico inferior admissível para o raio da gotícula.

Figura 2 – Convergência do método de Newton-Raphson aplicado à função $\zeta(r)$.



Fonte: Produção própria.

A Figura 4 ilustra o comportamento da função $\zeta(r)$, calculada com os seguintes parâmetros: temperatura do ar $T_a = 291{,}15$K; pressão atmosférica $P = 1000$ hPa; umidade relativa $f = 0{,}90$; salinidade $S = 34$ psu; e raio inicial $r_i = 100\,\mu$m.

Para interpretar o gráfico, recordar-se que o raio de equilíbrio r_{eq} é justamente o valor de r para o qual $\zeta(r) = 0$, isto é, o ponto em que a curva cruza o eixo horizontal. O objetivo do método de Newton-Raphson é encontrar esse ponto de cruzamento de forma iterativa. Observa-se que a função apresenta uma descontinuidade em $r = r_{ig} = 32{,}5\,\mu$m. Nas proximidades desse ponto, os valores de $\zeta(r)$ aumentam ou diminuem sem limite, caracterizando uma assíntota vertical. Esse comportamento ocorre porque o denominador de um dos termos de $\zeta(r)$ se anula exatamente nesse ponto (Equação (2.56)). Do ponto de vista físico, r_{ig} representa o menor raio possível para a gotícula, abaixo dele, a gotícula não teria volume suficiente sequer para conter o sal dissolvido em seu interior e, portanto, não possui significado físico.

Uma assíntota horizontal é uma reta à qual a curva se aproxima cada vez mais à medida que r cresce, sem jamais tocá-la. Neste caso, para raios muito grandes, os efeitos de curvatura e de salinidade tornam-se desprezíveis, e a função $\zeta(r)$ se reduz a

$$\lim_{r\to\infty} \zeta(r) = f - 1, \tag{2.57}$$

pois, quando $r \to \infty$, o termo $Y(r)$ da Equação (2.34) tende a zero. Para os parâmetros adotados, a assíntota situa-se em $\zeta(r) = -0{,}1$. Como essa assíntota é negativa (o que ocorre sempre que $f < 1$, isto é, sempre que o ar não estiver completamente saturado), a curva nunca mais cruza o eixo $\zeta(r) = 0$ após atingir o raio de equilíbrio. Isso garante que r_{eq} é a *única* raiz fisicamente admissível da equação.

Essas duas características delimitam, portanto, a região de interesse, a raiz r_{eq} existe unicamente no intervalo $(r_{ig},\ \infty)$, onde a curva parte de valores positivos logo após a singularidade e decresce continuamente até se aproximar da assíntota negativa, cruzando o eixo exatamente uma vez. Para os parâmetros adotados, esse cruzamento ocorre em $r_{\mathrm{eq}} = 62{,}28\,\mu\mathrm{m}$.

A escolha do ponto de partida do método de Newton–Raphson é decisiva. Se o valor inicial for menor que r_{ig}, a iteração entra na região de singularidade e pode divergir, nunca encontrando a solução. Para evitar esse problema, Innocentini e Gonçalves (2010, p. 1379) adotou como estimativa inicial um valor 10% acima do ponto crítico,

$$r_i = 1{,}1\, r_{ig}, \tag{2.58}$$

posicionando o ponto de partida na região em que $\zeta(r) > 0$, do lado correto da singularidade. Essa simples precaução garante estabilidade numérica e a convergência para o raio de equilíbrio correto. Conforme ilustrado na Figura 4, o método convergiu para r_{eq} em apenas $n = 8$ iterações.

2.2 Modelo de Difusão de Gás em Superfícies Esféricas

A difusão de gás na superfície de gotículas é calculada como descrito no modelo de difusão de gás em superfícies esféricas proposto por Pruppacher e Klett (2010, Eq. (17-119)). Segundo os autores, para uma gotícula esférica de água com circulação interna, a evolução temporal da massa de gás CO_2 dentro da gotícula (dm/dt) é expressa como

$$\frac{dm}{dt} = 4\pi r(t) D_g^* \left(C_{ar} - \frac{C(t)}{H^* \mathfrak{R} T(t)} \right), \tag{2.59}$$

em que r é o raio da gotícula, D_g^* é o coeficiente de difusão molecular do gás CO_2 modificado pela curvatura, C_{ar} e C são as concentrações de CO_2 no ar e no interior da gota, respectivamente, H^* é a constante da lei de Henry modificada pelos efeitos da dissociação iônica, $\mathfrak{R}$ é a constante universal dos gases e T é a temperatura da gotícula.

De acordo com Gonçalves e Innocentini (2018, Eq. (15)) o coeficiente de difusão D_g^* ($m^2\ s^{-1}$) é dado por

$$D_g^* = \frac{D_g}{1 + \dfrac{4\,D_g}{r\,\alpha_\varepsilon\,v_\varepsilon}}, \tag{2.60}$$

no qual $D_g = 0,16\,cm^2\,seg^{-1}$ (SHERWOOD; PIGFORD; WILKE, 1975), $\alpha_\varepsilon = 14 \times 10^{-5}$ o coeficiente de acomodação para as moléculas de CO_2 na superfície da gotícula (BONNGARTZ; SCHUHRATH, 1992), e v_ε (ms^{-1}) a velocidade média das moléculas de CO_2,

$$v_\varepsilon = [8\,\Re\,T_{ar}/(\pi\,M_{co_2})]^{0,5}. \tag{2.61}$$

Sendo, $\Re = 0.082$ atm L mol^{-1} K^{-1} a constante universal dos gases, T_{ar} é a temperatura do ar em Kelvin e $M_{co_2} = 0,044\,kg\,mol^{-1}$ é o peso molecular do gás CO_2.

Seguindo a metodologia de (WEISS, 1974), o coeficiente de Henry é ajustado para levar em conta os equilíbrios de solubilidade e dissociação do dióxido de carbono na água do mar, conforme descrito por Gonçalves e Innocentini (2018, p. 4). A constante de Henry modificada pelos efeitos da dissociação iônica, H^*, pode então ser determinada por meio da seguinte expressão

$$H^* = \exp\left(G_1 + G_2\right), \tag{2.62}$$

considerando $G_1 = \alpha_1 + \alpha_2\,(100/T_{mar}) + \alpha_3 \ln\left(T_{mar}/100\right)$ e $G_2 = S_{al}[\beta_1 + \beta_2\,(T_{mar}/100) + \beta_3\,(T_{mar}/100)^2]$, com os coeficientes $\alpha_1 = -58.0931$, $\alpha_2 = 90.5069$, $\alpha_3 = 22.2940$, $\beta_1 = 0.027766$, $\beta_2 = -0.025888$ e $\beta_3 = 0.0050578$. Aqui, S_{al} é a salinidade em unidades de salinidade práticas (psu) ou $kg \times 10^3$ (gramas) de sal por kg de água.

Considerando a concentração do gás CO_2 no interior da gota como $C = m/V$, onde m representa a massa de CO_2 da gotícula e $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ é o volume da gotícula esférica, podemos reescrever a Equação (2.59) em função da massa m, obtendo

$$\frac{dm(t)}{dt} = 4\,\pi\,r(t)\,D_g^*\left(C_{ar} - \frac{3m(t)}{4\,\pi\,r^3(t)\,H^*\,\Re\,T(t)}\right). \tag{2.63}$$

A Equação (2.63) é resolvida juntamente com a equação de evolução do raio (Equação (2.31)) e com a equação de evolução da temperatura (Equação (2.3)), formando o sistema completo. Esse sistema representa de maneira mais fiel a interação entre os processos de difusão de massa, transferência de calor e variação do tamanho da gotícula. Como a taxa de variação da massa depende simultaneamente do raio e da temperatura, as três equações devem ser integradas conjuntamente ao longo do tempo.

Como alternativa, considera-se o sistema simplificado, no qual as evoluções temporais do raio e da temperatura são descritas pelas aproximações exponenciais dadas pelas Equações (2.36) e (2.5). Nessa abordagem, $r(t)$ e $T(t)$ deixam de ser obtidos pela solução de equações diferenciais e passam a ser calculados diretamente por expressões analíticas. Com isso, o problema reduz-se à integração de uma única EDO para a massa de CO_2 da gotícula, diminuindo significativamente o custo computacional da solução.

2.3 Métodos Numéricos

Este capítulo apresenta os métodos numéricos utilizados para a integração do sistema de equações diferenciais ordinárias que descreve a evolução temporal do raio da gotícula, da sua temperatura e da massa de CO_2 dissolvida. Inicialmente, são introduzidos os conceitos fundamentais associados aos problemas de valor inicial e ao método de Euler, em suas formulações explícita e implícita. Em seguida, discute-se a família dos métodos de Runge–Kutta de terceira ordem, partindo da formulação clássica até a apresentação do método Runge–Kutta SSPRK3. Por fim, descrevem-se as três estratégias de avanço temporal, o passo fixo, o controle por subpassos para o tratamento da disparidade de escalas e o passo adaptativo baseado na estimativa do erro local.

2.3.1 Problemas de Valor Inicial para Sistemas de EDOs

2.3.1.1 Equação diferencial ordinária de primeira ordem

Uma EDO de primeira ordem tem a forma geral

$$\frac{dy}{dt} = f(t,\, y), \tag{2.64}$$

na qual f é uma função real de duas variáveis reais, t é a variável independente e $y = y(t)$ é a função incógnita. Resolver a Equação (2.64) significa determinar uma função diferenciável $y(t)$, com $t \in [t_0, \tau_f]$, em que τ_f representa o tempo final (ou tempo de vida) da gotícula, tal que $y'(t) = f(t, y(t))$.

Em geral, a Equação (2.64) admite infinitas soluções (FRANCO, 2006, p. 379). Para selecionar uma solução particular, especifica-se o valor de y em um instante inicial t_0. O conjunto formado pela EDO e por essa condição inicial constitui um problema de valor inicial (PVI):

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t,\, y), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{2.65}$$

2.3.1.2 Existência e unicidade da solução

A existência e a unicidade da solução do PVI (2.65) são garantidas quando $f(t, y)$ satisfaz condições de regularidade adequadas, conforme o teorema a seguir.

Teorema 2.3.1 (Existência e Unicidade)**.** *Seja $f(t, y)$ definida e contínua no domínio $D = \{(t, y) \mid t_0 \le t \le \tau_f,\ -\infty < y < \infty\}$. Suponha que existe uma constante $L > 0$ tal que*

$$|f(t, y) - f(t, y^*)| \le L\,|y - y^*|, \qquad \forall\,(t, y),\ (t, y^*) \in D. \tag{2.66}$$

*Então, dado y_0, existe uma **única** solução $y(t)$ do PVI (2.65), contínua e diferenciável em D.*

Demonstração. A demonstração desse teorema pode ser encontrada em Henrici (1962, p. 15). □

A condição (2.66) é conhecida como condição de Lipschitz em relação a y. Intuitivamente, ela impede que f varie de forma descontrolada quando y sofre uma pequena perturbação, o que poderia gerar soluções que divergem umas das outras.

2.3.1.3 Formulação vetorial do PVI para o sistema de gotículas

As equações apresentadas nos capítulos anteriores descrevem a evolução temporal de três grandezas físicas da gotícula: a temperatura $T(t)$, o raio $r(t)$, e a massa de CO_2 dissolvida $m(t)$. Como a taxa de variação de m depende simultaneamente de r e de T, e a taxa de variação de T também depende de r, as três equações formam um sistema acoplado que deve ser integrado conjuntamente. Embora a temperatura da gotícula evolua em uma escala de tempo muito menor que o raio e a massa de CO_2 dissolvida, essa separação de escalas não elimina o acoplamento entre as variáveis, mas apenas indica que sua influência ocorre em escalas de tempo diferentes.

Para isso, define-se o vetor de variáveis prognósticas $\mathbf{y}(t) = [r(t),\ T(t),\ m(t)]^\top$, cujas condições iniciais são $\mathbf{y}_0 = [r_i,\ T_i,\ m_i]^\top$, em que r_i, T_i e m_i representam, respectivamente, os valores iniciais do raio, da temperatura e da massa da gotícula. O vetor $\mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ reúne os lados direitos das Equações (2.31), (2.3) e (2.63):

$$\mathbf{F}(t, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} \dfrac{\zeta}{r(t)\,\eta} \\ \dfrac{3}{\rho_s\, c_{ps}\, r^2(t)} \left[k'_a (T_a - T(t)) + L_v D'_w (\rho_v - \rho_{vr}) \right] \\ 4\pi\, r(t)\, D^*_g \left(C_{ar} - \dfrac{3\, m(t)}{4\pi\, r^3(t)\, H^*\, \Re\, T(t)} \right) \end{bmatrix}, \tag{2.67}$$

de modo que o sistema acoplado pode ser formulado como o seguinte PVI

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases} \tag{2.68}$$

definido no intervalo de integração $t \in [0, \tau_f]$, sendo τ_f o tempo de vida da gotícula calculado pela Equação (2.1).

Para verificar que $\mathbf{F}$ satisfaz as hipóteses do Teorema 2.3.1, basta mostrar que as derivadas parciais $\partial F_i / \partial y_j$ existem e são limitadas no domínio de integração, o que assegura a continuidade de $\mathbf{F}$ e a condição de Lipschitz em $\mathbf{y}$. Na prática, isso equivale a verificar que nenhuma componente de $\mathbf{F}$ apresenta singularidades nesse domínioo, uma vez que é justamente nesses pontos (divisões por zero, raízes de argumentos negativos, etc.) que as derivadas parciais deixariam de existir. Examina-se primeiro F_1, que envolve ζ (Equação (2.32)) e Y (Equação (2.34)), expandindo ζ obtém-se

$$\zeta = (f - 1) - Y$$

$$= (f-1) - \frac{2M_w\sigma_s}{RT_a\rho_w\, r} + \frac{\nu_{\text{ion}}\Phi_s m_s M_w}{M_s\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right)}$$

$$= \frac{(f-1)RT_a\rho_w\, r M_s\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right) - 2M_w\sigma_s M_s\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right) + \nu_{\text{ion}}\Phi_s m_s M_w RT_a\rho_w\, r}{RT_a\rho_w\, M_s\, r\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right)}.$$

Substituindo essa expressão em $F_1 = \zeta/(r\eta)$, tem-se

$$F_1 = \frac{(f-1)RT_a\rho_w\, r M_s\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right) - 2M_w\sigma_s M_s\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right) + \nu_{\text{ion}}\Phi_s m_s M_w RT_a\rho_w\, r}{RT_a\rho_w\, M_s\,\eta\, r^2\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s - m_s\right)}.$$

O denominador de F_1 se anula em dois casos: em $r = 0$, e quando $\frac{4}{3}\pi r^3\rho_s = m_s$, isto é, quando o volume da gotícula se reduz ao volume do sal dissolvido, $r_{ig} = \left(3m_s/4\pi\rho_s\right)^{1/3}$. O fator η, por ser soma de grandezas termodinâmicas positivas, é sempre estritamente positivo e não introduz singularidades adicionais. Procedimento análogo aplicado às demais componentes mostra que F_2 e F_3 apresentam, respectivamente, denominadores r^2 e r^3, que não acrescentam singularidades além das já identificadas. Portanto, as singularidades do sistema reduzem-se a $r = 0$ e $r = r_{ig}$. Ambas são excluídas pela própria física do problema, visto que, ao longo de todo o intervalo de integração $[0, \tau_f]$, o raio satisfaz $r > r_{\text{eq}} > r_{ig} > 0$. Assim, o domínio físico do problema é

$$\Omega = \left\{(r,\, T,\, m) \in \mathbb{R}^3 \mid r > r_{\text{eq}} > r_{ig} > 0,\ T > 0,\ m \geq 0\right\}, \tag{2.69}$$

sobre o qual todos os denominadores de $\mathbf{F}$ são limitados inferiormente por constantes positivas. Consequentemente, as três componentes de $\mathbf{F}$ são contínuas em $[0, \tau_f] \times \Omega$ e possuem derivadas parciais contínuas e limitadas em relação a $\mathbf{y}$, satisfazendo a condição de Lipschitz e assegurando, pelo Teorema 2.3.1, existência e unicidade da solução do PVI (2.68).

2.3.1.4 Discretização e solução numérica

A ideia central consiste em substituir o domínio contínuo $[0, \tau_f]$ por um conjunto discreto de pontos, denominado malha temporal,definido por

$$t_n = n\,\Delta t, \qquad n = 0, 1, \ldots, N, \tag{2.70}$$

no qual $\Delta t = \tau_f/N$ é o passo de tempo e N é o número de subintervalos. Denota-se por $\mathbf{y}_n \approx \mathbf{y}(t_n)$ a aproximação numérica da solução no instante t_n (FRANCO, 2006, p. 380). Embora essa formulação considere um passo fixo e uniforme, o presente trabalho adota estratégias mais refinadas para a escolha de Δt, como o controle por subpassos e o passo adaptativo com controlador PID. Essas estratégias são detalhadas na Seção 2.4.

2.3.2 Método de Euler

O método de Euler é o esquema numérico de menor complexidade para a integração de equações diferenciais ordinárias e constitui a base sobre a qual métodos de ordem superior são

construídos. Sua formulação é obtida diretamente da expansão em série de Taylor de $\mathbf{y}(t_{n+1})$ em torno de t_n

$$\mathbf{y}(t_{n+1}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta t^{\,k}}{k!}\, \mathbf{y}^{(k)}(t_n). \tag{2.71}$$

Escrevendo os primeiros termos e reagrupando,

$$\mathbf{y}(t_{n+1}) = \mathbf{y}(t_n) + \Delta t\, \mathbf{y}'(t_n) + \frac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_n) + \frac{\Delta t^3}{6}\, \mathbf{y}'''(t_n) + \cdots \tag{2.72}$$

ou, em notação de ordem,

$$\mathbf{y}(t_{n+1}) = \mathbf{y}(t_n) + \Delta t\, \mathbf{y}'(t_n) + O(\Delta t^2). \tag{2.73}$$

O símbolo $O(\Delta t^2)$ representa todas as contribuições de ordem Δt^2 e superiores. Desprezar esse termo e substituir $\mathbf{y}'(t_n) = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n)$ dá origem aos métodos de Euler explícito e implícito, que diferem fundamentalmente no instante em que $\mathbf{F}$ é avaliado (ASCHER; PETZOLD, 1998, p. 36).

Antes de apresentar as duas versões do método, introduzem-se as definições e o teorema de convergência que embasam a análise de ambos os esquemas, seguindo Franco (2006, p. 401- 402).

Definição 2.3.1 (Método geral explícito de 1-passo)**.** *Um método geral explícito de 1-passo para a integração numérica do sistema* (2.68) *é definido pela relação*

$$\mathbf{y}_{n+1} - \mathbf{y}_n = \Delta t\, \boldsymbol{\phi}(t_n,\, \mathbf{y}_n,\, \Delta t), \tag{2.74}$$

em que $\boldsymbol{\phi}$ *é chamada de* função incremental *e depende do instante* t_n*, do estado atual* $\mathbf{y}_n$ *e do passo* Δt*.*

Definição 2.3.2 (Ordem)**.** *O método* (2.74) *é de ordem* q *se* q *é o maior inteiro tal que*

$$\mathbf{y}(t_n + \Delta t) - \mathbf{y}(t_n) - \Delta t\, \boldsymbol{\phi}\big(t_n,\, \mathbf{y}(t_n),\, \Delta t\big) = O(\Delta t^{\,q+1}), \tag{2.75}$$

sendo $\mathbf{y}(t)$ *a solução exata do PVI* (2.68)*.*

O lado esquerdo da Equação (2.75) representa o Erro de Truncamento Local (ETL), isto é, a diferença entre a solução exata e a aproximação numérica obtida após um único passo de tempo, supondo que o valor inicial desse passo seja exato e desconsiderando eventuais erros acumulados em passos anteriores. Um método numérico possui ordem de precisão q quando esse erro local diminui proporcionalmente a Δt^{q+1} à medida que $\Delta t \to 0$. Como a solução numérica final é obtida pelo acúmulo de aproximadamente $1/\Delta t$ passos ao longo do intervalo $[0, \tau_f]$, o erro global resultante comporta-se como $O(\Delta t^q)$. Portanto, quanto maior for a ordem q, mais rápido o erro global decrescerá com o refinamento do passo Δt.

Definição 2.3.3 (Consistência)**.** *O método* (2.74) *é consistente com o PVI* (2.68) *se*

$$\boldsymbol{\phi}(t_n,\, \mathbf{y}_n,\, 0) = \mathbf{F}(t_n,\, \mathbf{y}_n). \tag{2.76}$$

A condição (2.76) exige que, no limite $\Delta t \to 0$, a função incremental $\boldsymbol{\phi}$ reproduza exatamente $\mathbf{F}$, a derivada que define o PVI. Em termos práticos, um método inconsistente nunca converge para a solução correta, independentemente de quão pequeno seja o passo adotado.

Teorema 2.3.2 (Convergência de métodos de 1-passo)**.** *Seja $\boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{y}, \Delta t)$ satisfazendo as condições:*

i) $\boldsymbol{\phi}$ é contínua no domínio

$$S = \left\{(t, \mathbf{y}, \Delta t) \mid 0 \leq t \leq \tau_f;\ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3;\ 0 < \Delta t \leq \Delta t_0,\ \Delta t_0 > 0\right\};$$

ii) $\boldsymbol{\phi}$ satisfaz a condição de Lipschitz em relação a $\mathbf{y}$: existe $L > 0$ tal que

$$\left\|\boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{y}, \Delta t) - \boldsymbol{\phi}(t, \mathbf{y}^*, \Delta t)\right\| \ \leq\ L \left\|\mathbf{y} - \mathbf{y}^*\right\|,$$

para todos $(t, \mathbf{y}, \Delta t)$ e $(t, \mathbf{y}^*, \Delta t)$ em S.

Então, o método (2.74) é convergente se, e somente se, for consistente.

Demonstração. A demonstração desse teorema pode ser encontrado em Henrici (1962, Thm. 4.2, p. 173 - 174). □

As hipóteses *i)* e *ii)* são satisfeitas sempre que $\mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ for contínuo e Lipschitziano em relação a $\mathbf{y}$. Essas propriedades são garantidas pelo Teorema 2.3.1 para o sistema que descreve a evolução do raio $r(t)$, da temperatura $T(t)$ e da massa $m(t)$ nos intervalos físicos de interesse. Além disso, por se tratar de um método de um passo, não surgem soluções parasíticas[1], características de esquemas de múltiplos passos. Assim, não é necessária uma análise de estabilidade independente Franco (2006, p. 402). Consequentemente, uma vez estabelecida a consistência, a convergência do método fica assegurada. Em termos práticos, isso significa que a solução numérica aproxima-se da solução exata à medida que o passo de tempo é refinado, isto é, $\mathbf{y}_n \to \mathbf{y}(t_n)$ quando $\Delta t \to 0$, para todo $t_n \in [0, \tau_f]$.

2.3.2.1 Euler Explícito

O método de Euler explícito (do inglês, *Forward Euler*) é obtido desprezando o termo $O(\Delta t^2)$ na expansão (2.73) e substituindo $\mathbf{y}'(t_n) = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n)$, o que produz o esquema iterativo

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{F}(t_n,\, \mathbf{y}_n). \tag{2.77}$$

Em cada passo, $\mathbf{y}_{n+1}$ é calculado diretamente a partir de quantidades já conhecidas no instante t_n, sem a necessidade de resolver qualquer qualquer sistema de equações, por esse motivo o método

[1] Solução parasítica é um resultado espúrio, sem significado físico, que surge quando uma fórmula de passo múltiplo aproxima um problema contínuo de primeira ordem por uma equação de diferenças de ordem mais alta, introduzindo soluções matemáticas extras que não existem no fenômeno real (BRUGNANO; TRIGIANTE, 1998, p. 271).

é chamado de explícito. Para as três variáveis prognósticas da gotícula, a Equação (2.77) em componentes torna-se

$$\begin{bmatrix} r_{n+1} \\ T_{n+1} \\ m_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_n \\ T_n \\ m_n \end{bmatrix} + \Delta t \begin{bmatrix} \dot{r}(t_n,\, r_n,\, T_n) \\ \dot{T}(t_n,\, r_n,\, T_n) \\ \dot{m}(t_n,\, r_n,\, T_n,\, m_n) \end{bmatrix}, \tag{2.78}$$

em que $\dot{r}$, $\dot{T}$ e $\dot{m}$ correspondem, respectivamente, à primeira, segunda e terceira componentes do vetor $\mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n)$ definido na Equação (2.67). Além disso, r_n, T_n e m_n representam os valores do raio, da temperatura e da massa da gotícula no instante t_n. Observa-se que $\dot{r}$ e $\dot{T}$ dependem de r_n e T_n, mas não de m_n, enquanto $\dot{m}$ depende das três variáveis.

2.3.2.1.1 Enquadramento na Definição 2.3.1.

Reescrevendo a Equação (2.77) na forma canônica (2.74), identifica-se a função incremental do Euler explícito

$$\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{FE}}(t_n,\, \mathbf{y}_n,\, \Delta t) = \mathbf{F}(t_n,\, \mathbf{y}_n). \tag{2.79}$$

Observe que $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{FE}}$ não depende explicitamente do passo de tempo Δt. Assim, a aproximação de y_{n+1} é obtida utilizando apenas as informações disponíveis no instante atual $(t_n, \mathbf{y}_n)$.

2.3.2.1.2 Ordem

Para determinar a ordem, aplica-se a Definição 2.3.2, substitui-se a solução exata $\mathbf{y}(t_n)$ na equação (2.75) e expande-se $\mathbf{y}(t_n + \Delta t)$ em série de Taylor em torno de t_n. Usando $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{FE}} = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}(t_n)) = \mathbf{y}'(t_n)$, o ETL do Euler explícito é

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t_n + \Delta t) - \mathbf{y}(t_n) - \Delta t\, \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{FE}} &= \left[\mathbf{y}(t_n) + \Delta t\, \mathbf{y}'(t_n) + \tfrac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_n) + O(\Delta t^3)\right] - \mathbf{y}(t_n) - \Delta t\, \mathbf{y}'(t_n) \\ &= \tfrac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_n) + O(\Delta t^3) \\ &= O(\Delta t^2). \end{aligned} \tag{2.80}$$

Como o erro local de truncamento é da ordem $O(\Delta t^{1+1})$, conclui-se, pela Definição 2.3.2, que o método de Euler explícito possui ordem 1. Consequentemente, o erro global é proporcional ao passo de tempo Δt. No contexto do problema deste trabalho, isso significa que os erros nas aproximações de $r(\tau_f)$, $T(\tau_f)$ e $m(\tau_f)$ diminuem linearmente à medida que o passo é refinado. Em particular, ao reduzir Δt pela metade, o erro global também é reduzido aproximadamente pela metade.

2.3.2.1.3 Consistência

Aplicando a Definição 2.3.3 à equação (2.79):

$$\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{FE}}(t_n,\, \mathbf{y}_n,\, 0) = \mathbf{F}(t_n,\, \mathbf{y}_n), \tag{2.81}$$

que satisfaz exatamente a condição (2.76). Logo, o método é consistente.

Teorema 2.3.3 (Convergência do Euler explícito)**.** *Sob as hipóteses do Teorema 2.3.2, o método de Euler explícito* (2.77) *é convergente, isto é,* $\mathbf{y}_n \longrightarrow \mathbf{y}(t_n)$ *quando* $\Delta t \longrightarrow 0$ *para todo* $t_n \in [0, \tau_f]$.

Demonstração. A função incremental $\boldsymbol{\phi}_{\text{FE}} = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n)$ é contínua em S e satisfaz a condição de Lipschitz em $\mathbf{y}$ sempre que $\mathbf{F}$ for Lipschitziana, condição garantida pelo Teorema 2.3.1 para as equações de $r(t)$, $T(t)$ e $m(t)$. Pela Equação (2.81), o método é consistente. O Teorema 2.3.2 garante então que consistência é condição necessária e suficiente para convergência. □

2.3.2.2 Euler Implícito

O método de Euler implícito (do inglês, *Backward Euler*) é obtido pela mesma truncagem da série de Taylor, porém avaliando $\mathbf{F}$ no instante *seguinte* t_{n+1}, em vez de t_n

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{F}(t_{n+1},\, \mathbf{y}_{n+1}). \tag{2.82}$$

A diferença essencial em relação ao Euler explícito é que $\mathbf{y}_{n+1}$ aparece em *ambos* os lados da equação. Para avançar um único passo é necessário resolver o sistema não-linear

$$\mathbf{G}(\mathbf{y}_{n+1}) \;\equiv\; \mathbf{y}_{n+1} - \mathbf{y}_n - \Delta t\, \mathbf{F}(t_{n+1},\, \mathbf{y}_{n+1}) = \mathbf{0}, \tag{2.83}$$

o que, para $\mathbf{F}$ não linear, como ocorre nas equações que governam a evolução do raio, da temperatura e da massa da gotícula, requer a utilização de um método iterativo em cada passo. Em componentes, o sistema a ser resolvido é

$$\begin{cases} r_{n+1} - r_n - \Delta t\, \dot{r}(t_{n+1},\, r_{n+1},\, T_{n+1}) = 0, \\ T_{n+1} - T_n - \Delta t\, \dot{T}(t_{n+1},\, r_{n+1},\, T_{n+1}) = 0, \\ m_{n+1} - m_n - \Delta t\, \dot{m}(t_{n+1},\, r_{n+1},\, T_{n+1},\, m_{n+1}) = 0, \end{cases} \tag{2.84}$$

em que as funções $\dot{r}$, $\dot{T}$ e $\dot{m}$ correspondem às componentes do vetor $\mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1})$ definido na Equação (2.67).

2.3.2.2.1 Enquadramento na Definição 2.3.1.

Reescrevendo a Equação (2.82) na forma canônica (2.74), a função incremental correspondente é

$$\boldsymbol{\phi}_{\text{BE}}(t_n,\, \mathbf{y}_n,\, \Delta t) = \mathbf{F}(t_{n+1},\, \mathbf{y}_{n+1}), \tag{2.85}$$

sendo $\mathbf{y}_{n+1}$ a solução da Equação (2.83). Ao contrário da Equação (2.79), aqui $\boldsymbol{\phi}_{\text{BE}}$ depende *implicitamente* de Δt, pois $\mathbf{y}_{n+1}$ é função de Δt (determinada resolvendo o sistema acoplado a cada passo).

2.3.2.2.2 Ordem

Para determinar a ordem do método, expande-se a solução exata $\mathbf{y}(t_n)$ em série de Taylor em torno de t_{n+1}. Essa expansão, conhecida como expansão de Taylor regressiva, é dada por

$$\mathbf{y}(t_n) = \mathbf{y}(t_{n+1}) - \Delta t\, \mathbf{y}'(t_{n+1}) + \frac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_{n+1}) + O(\Delta t^3). \tag{2.86}$$

Rearranjando os termos de modo a isolar $\mathbf{y}(t_{n+1})$,

$$\mathbf{y}(t_{n+1}) = \mathbf{y}(t_n) + \Delta t\, \mathbf{y}'(t_{n+1}) - \frac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_{n+1}) + O(\Delta t^3). \tag{2.87}$$

Aplicando a Definição 2.3.2 e usando $\mathbf{y}'(t_{n+1}) = \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}(t_{n+1}))$, tem-se

$$\begin{aligned}
\mathbf{y}(t_{n+1}) - \mathbf{y}(t_n) - \Delta t\, \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{BE}} &= \mathbf{y}(t_n) + \Delta t\, \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}(t_{n+1})) - \frac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_{n+1}) + O(\Delta t^3) \\
&\quad - \mathbf{y}(t_n) - \Delta t\, \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}(t_{n+1})) \\
&= -\frac{\Delta t^2}{2}\, \mathbf{y}''(t_{n+1}) + O(\Delta t^3) \\
&= O(\Delta t^2).
\end{aligned} \tag{2.88}$$

Como demonstrado na Equação (2.88), o erro de truncamento local do método de Euler implícito é da ordem de $O(\Delta t^2)$. No entanto, para integrar a equação ao longo de um intervalo de tempo fixo τ_f, são necessários $N = \tau_f/\Delta t$ passos. Ao acumular o erro local ao longo desses N passos, o erro global torna-se proporcional a

$$N \cdot O(\Delta t^2) = \left(\frac{\tau_f}{\Delta t}\right) \cdot O(\Delta t^2) = O(\Delta t). \tag{2.89}$$

Portanto, pela Definição 2.3.2, o Euler implícito é de **ordem 1**, assim como o Euler explícito.

2.3.2.2.3 Consistência

No limite $\Delta t \to 0$, tem-se $t_{n+1} \to t_n$ e $\mathbf{y}_{n+1} \to \mathbf{y}_n$ na Equação (2.85), portanto

$$\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{BE}}(t_n,\, \mathbf{y}_n,\, 0) = \mathbf{F}(t_n,\, \mathbf{y}_n), \tag{2.90}$$

que satisfaz a condição (2.76). Logo, o método é consistente.

Teorema 2.3.4 (Convergência do Euler implícito)**.** *Sob as hipóteses do Teorema 2.3.2, o método de Euler implícito* (2.82) *é convergente.*

Demonstração. De maneira análoga ao Teorema 2.3.3, as condições de continuidade e de Lipschitz são satisfeitas pelas equações que governam a evolução do raio, da temperatura e da massa da gotícula. Além disso, a Equação (2.90) estabelece a consistência do método. A convergência segue então diretamente do Teorema 2.3.2, concluindo a demonstração. □

2.3.2.3 Comparação entre os métodos

Ambos os métodos são de ordem 1 e convergentes, diferindo na estabilidade e no custo por passo. O Euler explícito exige um Δt pequeno o suficiente para capturar a escala mais rápida do sistema, ou seja, forçaria passos minúsculos em toda a simulação. O Euler implícito é incondicionalmente estável (ASCHER; PETZOLD, 1998, p. 49), mas exige a resolução do sistema não linear (2.84) a cada passo, elevando o custo computacional.

2.3.3 Métodos de Runge-Kutta

Os métodos de Euler, apresentados anteriormente, utilizam uma única avaliação da derivada em cada passo de integração, o que restringe sua precisão à primeira ordem. Para quantificar separadamente o erro de truncamento do método de Euler e o erro introduzido pela simplificação exponencial do modelo, é necessária uma solução de referência de elevada precisão que sirva de padrão de comparação. Os métodos de Runge-Kutta superam essa limitação ao realizarem múltiplas avaliações da derivada dentro do intervalo $[t_n, t_{n+1}]$, denominadas estágios, cuja combinação produz aproximações mais precisas.

2.3.3.1 Formulação Geral

Os métodos de Runge-Kutta funcionam calculando o estado do sistema em alguns pontos intermediários antes de dar o passo definitivo de tempo. Para um método com s estágios, esse processo ocorre em duas etapas principais (ASCHER; PETZOLD, 1998, Eq. (4.8a) e Eq. (4.8b)). A primeira etapa consiste em calcular os chamados estágios, denotados por $\mathbf{Y}_i$. Esses estágios funcionam como aproximações auxiliares da resposta do sistema em instantes de tempo intermediários dentro do intervalo da simulação. Na segunda etapa, o método combina os resultados de todos esses estágios para construir a solução definitiva no instante de tempo seguinte:

$$\mathbf{Y}_i = \mathbf{y}_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij}\, \mathbf{F}(t_n + c_j \Delta t,\ \mathbf{Y}_j), \qquad i = 1, \ldots, s, \tag{2.91a}$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i\, \mathbf{F}(t_n + c_i \Delta t,\ \mathbf{Y}_i). \tag{2.91b}$$

As regras específicas de cada variação do método de Runge-Kutta são definidas por três conjuntos de coeficientes, que são chamados de a_{ij}, b_i e c_i. Uma maneira muito prática e organizada de visualizar esses números é por meio de uma tabela conhecida na literatura como *Butcher tableau* Sundnes (2024, p. 27):

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \cdots & b_s \end{array}$$

O número s corresponde ao número de linhas e colunas do tableau. Esse mesmo número também indica quantas vezes $\mathbf{F}$ precisa ser avaliado em cada passo de integração. A matriz $A = [a_{ij}]$ estabelece o nível de conexão entre os próprios estágios intermediários, ou seja, o número a_{ij} define o peso ou a importância que o estágio j possui no momento de montar o estágio i. Por outro lado, os valores b_i funcionam como pesos que determinam o impacto de cada estágio individual na construção da resposta final no tempo t_{n+1}. Por fim, os valores c_i funcionam como marcos temporais que apontam o momento exato dentro de $[t_n, t_{n+1}]$, em que a taxa de variação de cada estágio deve ser avaliada.

Definição 2.3.4 (Consistência dos Coeficientes)**.** *Os três conjuntos de coeficientes do método não são independentes, e a consistência exige que (ASCHER; PETZOLD, 1998, p. 81)*

$$c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij}, \qquad i = 1, \ldots, s, \tag{2.92}$$

isto é, o nó c_i deve corresponder exatamente ao avanço temporal já acumulado pela linha i da matriz A, garantindo que o estágio $\mathbf{Y}_i$ seja avaliado no instante $t_n + c_i\Delta t$ ao qual ele se refere.

2.3.3.2 Métodos de Runge-Kutta de Terceira Ordem

Para métodos de três estágios ($s = 3$), a atualização da solução é

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t\,(b_1k_1 + b_2k_2 + b_3k_3), \tag{2.93}$$

em que k_1, k_2 e k_3 são as três inclinações obtidos em cada estágio do método, calculados sucessivamente por

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n,\ y_n), \\ k_2 &= f(t_n + c_2\Delta t,\ y_n + \Delta t\, a_{21}k_1)\,, \\ k_3 &= f(t_n + c_3\Delta t,\ y_n + \Delta t\,(a_{31}k_1 + a_{32}k_2))\,. \end{aligned}$$

A inclinação k_1 é avaliada diretamente no ponto inicial (t_n, y_n), sem precisar de nenhuma outra informação. A inclinação k_2 usa k_1 para dar um pequeno passo e avaliar a derivada num ponto intermediário do intervalo. Por fim, k_3 usa k_1 e k_2 juntos para projetar um novo ponto, geralmente perto do fim do intervalo, e avalia a derivada ali.

Conforme a Definição 2.3.1, a função incremental é dada por

$$\phi(t_n, y_n, \Delta t) = b_1k_1 + b_2k_2 + b_3k_3, \tag{2.94}$$

as constantes c_2, c_3, a_{21}, a_{31}, a_{32}, b_1, b_2 e b_3 são determinadas expandindo $\phi(t_n, y_n, \Delta t)$ em série de potências de Δt e comparando essa expansão com a série de Taylor da solução exata, até o termo $O(h^3)$ (FRANCO, 2006, p. 407). Essa comparação gera o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} b_1 + b_2 + b_3 = 1, \\ b_2 c_2 + b_3 c_3 = \dfrac{1}{2}, \\ b_3 a_{32} c_2 = \dfrac{1}{6}, \\ b_2 c_2^2 + b_3 c_3^2 = \dfrac{1}{3}. \end{cases} \tag{2.95}$$

Como o sistema (2.95) possui 4 equações e 6 incógnitas, ele admite graus de liberdade, dando origem a uma família de métodos de terceira ordem.

A versão mais conhecida do RK3, chamada de RK3 clássico, fixa

$$c_2 = \tfrac{1}{2}, \quad c_3 = 1, \quad a_{21} = \tfrac{1}{2}, \quad a_{31} = -1, \quad a_{32} = 2.$$

Substituindo esses valores nos estágios, obtém-se

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n,\ y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \tfrac{\Delta t}{2},\ y_n + \tfrac{\Delta t}{2}\, k_1\right), \\ k_3 &= f(t_n + \Delta t,\ y_n - \Delta t\, k_1 + 2\Delta t\, k_2)\,. \end{aligned}$$

Note que k_1 é avaliado no início do intervalo, k_2 no ponto médio e k_3 próximo do final. Substituindo essas escolhas no sistema (2.95), a terceira equação fornece $b_3 = 1/6$, a quarta fornece $b_2 = 2/3$ e a primeira fornece $b_1 = 1/6$. A fórmula de avanço final é, portanto,

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h\left(\frac{1}{6}k_1 + \frac{2}{3}k_2 + \frac{1}{6}k_3\right) \\ &= y_n + \frac{h}{6}\left(k_1 + 4k_2 + k_3\right). \end{aligned} \tag{2.96}$$

O tableau de Butcher correspondente é

0	0	0	0
1/2	1/2	0	0
1	−1	2	0
	1/6	2/3	1/6

De acordo com a Definição 2.3.3, o método é consistente se $\phi(t_n, y_n, 0) = f(t_n, y_n)$. No limite $\Delta t \to 0$, os pontos de avaliação de k_2 e k_3 convergem para (t_n, y_n), de modo que $k_1 = k_2 = k_3 = f(t_n, y_n)$. Logo, a função incremental (2.94) torna-se

$$\phi(t_n, y_n, 0) = \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) f(t_n, y_n) = f(t_n, y_n), \tag{2.97}$$

visto que $b_1 + b_2 + b_3 = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = 1$. Essa condição reproduz exatamente a primeira equação do sistema (2.95), a qual exige que a soma dos pesos da média ponderada seja igual à 1.

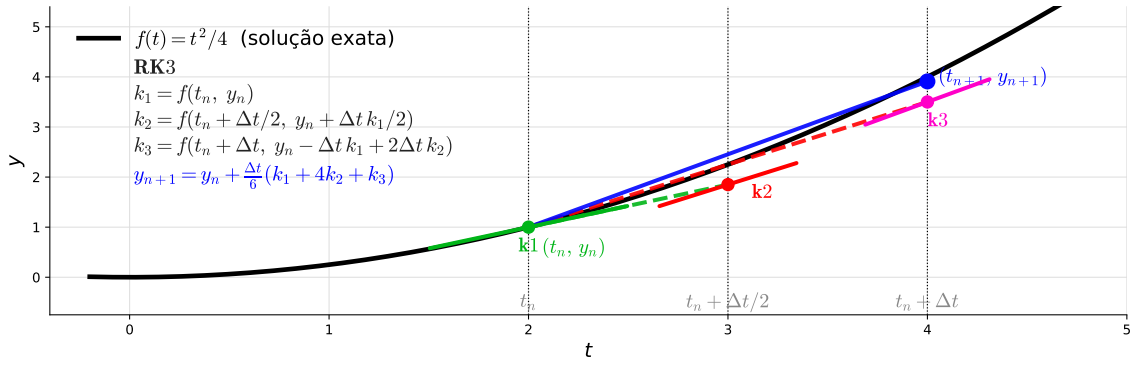
A consistência temporal em problemas dependentes do tempo pode ser verificada por meio da Definição 2.3.4. Para o RK3 clássico, os nós c e as linhas da matriz $A = [a_{ij}]$ de coeficientes intermediários são dados por:

$$\begin{aligned} c_1 &= 0, \\ c_2 &= a_{21} = \frac{1}{2}, \\ c_3 &= a_{31} + a_{32} = -1 + 2 = 1. \end{aligned}$$

Como a soma dos pesos é igual a um e a relação entre os nós e a matriz de estágios é satisfeita, conclui-se que o RK3 clássico é consistente.

A Figura 3 ilustra a ideia por trás do método. No primeiro estágio, k_1 é calculado no ponto atual (t_n, y_n) e usado para projetar um ponto no meio do intervalo. No segundo estágio, k_2 avalia a inclinação nesse ponto intermediário. No terceiro estágio, k_1 e k_2 são combinados para estimar um ponto no extremo direito do intervalo, onde k_3 é então calculado. A Equação (2.96) mostra que a atualização final é uma média ponderada dessas três inclinações. Como k_2 captura a curvatura no meio do intervalo, ele recebe o maior peso, $2/3$, enquanto as inclinações nos extremos contribuem igualmente com $1/6$ cada uma.

Figura 3 – Representação geométrica do Método RK3 Clássico



Fonte: Adaptada de Eisermann (2018).

2.3.3.3 Método Runge-Kutta de terceira ordem com Preservação de Estabilidade Forte

O método Runge-Kutta de terceira ordem com Preservação de Estabilidade Forte (do inglês, *Strong-Stability-Preserving Runge-Kutta*, SSPRK3) é um esquema explícito amplamente utilizado em modelos numéricos atmosféricos (BALDAUF, 2010, p. 4489), graças ao equilíbrio entre eficiência computacional, precisão de terceira ordem e propriedades favoráveis de estabilidade numérica.

Seguindo Durran (2010, Eq. (2.48)), o esquema proposto por Shu e Osher (1988), escrito para o vetor de estado $\mathbf{y}(t) = [r(t), T(t), m(t)]^\top$ definido na Seção 2.3.1.3, é

$$\mathbf{y}_{(1)} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{F}(\mathbf{y}_n), \tag{2.98}$$

$$\mathbf{y}_{(2)} = \frac{3}{4}\mathbf{y}_n + \frac{1}{4}\left[\mathbf{y}_{(1)} + \Delta t\, \mathbf{F}\left(\mathbf{y}_{(1)}\right)\right], \tag{2.99}$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \frac{1}{3}\mathbf{y}_n + \frac{2}{3}\left[\mathbf{y}_{(2)} + \Delta t\, \mathbf{F}\left(\mathbf{y}_{(2)}\right)\right]. \tag{2.100}$$

À primeira vista, a Equação (2.100) não evidencia sua relação com os estágios k_1, k_2 e k_3 apresentados na seção anterior. Entretanto, essa diferença é apenas de representação, pois o esquema é matematicamente equivalente a um método de Runge–Kutta de três estágios. Essa equivalência é obtida por manipulação algébrica direta das expressões, identificando os coeficientes do tableau de Butcher, conforme mostrado a seguir.

Para o primeiro estágio, defina $k_1 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_n)$, a inclinação no início do passo. A Equação (2.98) se torna

$$\mathbf{y}_{(1)} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, k_1,$$

ou seja, um passo de Euler explícito completo. Isso já revela dois coeficientes do tableau. Como k_1 é avaliado em t_n, tem-se $c_1 = 0$. Como $\mathbf{y}_{(1)}$ avança o passo inteiro Δt, o próximo estágio precisa ser avaliado em $t_n + \Delta t$, ou seja, $c_2 = 1$.

Para o segundo estágio, considere $k_2 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_{(1)})$. Como $\mathbf{y}_{(1)} = \mathbf{y}_n + \Delta t\, k_1$, confirma-se $a_{21} = 1$. Substituindo $\mathbf{y}_{(1)}$ na Equação (2.99), obtém-se

$$\begin{aligned}
\mathbf{y}_{(2)} &= \frac{3}{4}\mathbf{y}_n + \frac{1}{4}\left[\left(\mathbf{y}_n + \Delta t\, k_1\right) + \Delta t\, k_2\right] \\
&= \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)\mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{4}\, k_1 + \frac{\Delta t}{4}\, k_2 \\
&= \mathbf{y}_n + \Delta t\left(\frac{1}{4}\, k_1 + \frac{1}{4}\, k_2\right).
\end{aligned}$$

Essa última linha já está no formato $\mathbf{y}_n + \Delta t\,(a_{31}k_1 + a_{32}k_2)$, de modo que $a_{31} = a_{32} = 1/4$. O nó correspondente é a soma dessas duas colunas, $c_3 = a_{31} + a_{32} = 1/2$.

Para o terceiro estágio, defina $k_3 = \mathbf{F}(\mathbf{y}_{(2)})$, usando o resultado obtido para $\mathbf{y}_{(2)}$. Substituindo $\mathbf{y}_{(2)}$ na Equação (2.100), obtém-se

$$\begin{aligned}
\mathbf{y}_{n+1} &= \frac{1}{3}\mathbf{y}_n + \frac{2}{3}\left[\mathbf{y}_n + \Delta t\left(\frac{1}{4}k_1 + \frac{1}{4}k_2\right) + \Delta t\, k_3\right] \\
&= \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)\mathbf{y}_n + \Delta t\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}\, k_1 + \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}\, k_2 + \frac{2}{3}\, k_3\right) \\
&= \mathbf{y}_n + \Delta t\left(\frac{1}{6}\, k_1 + \frac{1}{6}\, k_2 + \frac{2}{3}\, k_3\right).
\end{aligned}$$

Comparando com a forma geral $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta t\,(b_1k_1 + b_2k_2 + b_3k_3)$, obtém-se diretamente $b_1 = 1/6$, $b_2 = 1/6$ e $b_3 = 2/3$.

Finalmente, reunindo os valores encontrados nos três passos anteriores, os nós $c_1 = 0$, $c_2 = 1$, $c_3 = 1/2$, os coeficientes de estágio $a_{21} = 1$, $a_{31} = 1/4$, $a_{32} = 1/4$, e os pesos finais $b_1 = 1/6$, $b_2 = 1/6$, $b_3 = 2/3$, chega-se exatamente ao tableau de Butcher

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ \hline & b_1 & b_2 & b_3 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ \hline & 1/6 & 1/6 & 2/3 \end{array}$$

Cada coluna do tableau corresponde a um dos coeficientes isolados na conta acima, e cada linha corresponde ao estágio em que esse coeficiente apareceu. Os nós c_i, na primeira coluna, indicam os instantes dentro do passo de tempo em que $\mathbf{F}$ é avaliado em cada estágio. Vale destacar que os instantes de avaliação dos estágios, dados por $c_1 = 0$, $c_2 = 1$ e $c_3 = 1/2$, não seguem a ordem do intervalo de integração, pois o segundo estágio é calculado no ponto final, enquanto o terceiro é avaliado no ponto médio. Os métodos de Runge-Kutta não exigem que os nós sejam crescentes, a única restrição é a de consistência, conforme verificado a seguir.

Pela Definição 2.3.3 e de maneira análoga ao RK3 clássico, no limite $\Delta t \to 0$, os pontos de avaliação de k_2 e k_3 convergem para $(t_n, \mathbf{y}_n)$, de modo que $k_1 = k_2 = k_3 = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n)$ e a função incremental torna-se

$$\boldsymbol{\phi}(t_n, \mathbf{y}_n, 0) = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3}\right)\mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n) = \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n), \tag{2.101}$$

pois $b_1 + b_2 + b_3 = 1/6 + 1/6 + 2/3 = 1$. Pela Definição 2.3.4, para o SSPRK3, os nós c e as linhas da matriz A de coeficientes intermediários são dados por

$$\begin{aligned} c_1 &= 0, \\ c_2 &= a_{21} = 1, \\ c_3 &= a_{31} + a_{32} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Assim, como as condições de consistência são satisfeitas, conclui-se que o SSPRK3 é consistente.

2.4 Estratégias de avanço no tempo

A microfísica de gotículas espuma envolve três processos acoplados que evoluem em escalas de tempo fundamentalmente distintas, sendo eles a relaxação térmica da gotícula, a evolução do seu raio por evaporação/condensação e a difusão de massa de gás CO_2 através de sua superfície. Andreas (1989, p. 28) demonstrou que as constantes de tempo τ_T e τ_r diferem sistematicamente em cerca de três ordens de grandeza, $\tau_T \ll \tau_r$, e Andreas (2005, p. 329) mostrou que a gotícula atinge seu equilíbrio térmico T_{eq} muito antes que qualquer evaporação significativa ocorra, de modo que ambos os processos são essencialmente desacoplados. Nesse

contexto, impor às três variáveis um único passo de tempo ditado pela dinâmica mais rápida da temperatura aumentaria desnecessariamente o custo computacional da integração do raio e da massa de CO_2 dissolvida.

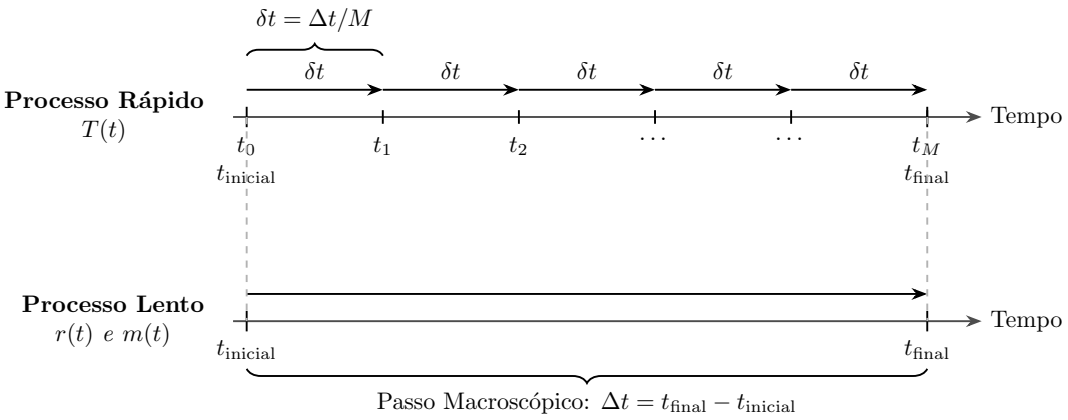
2.4.1 Controle por Subpassos

A solução adotada é a técnica de controle por subpassos, que consiste em particionar o sistema em subconjuntos operando em escalas distintas e avançar cada um com seu próprio passo de integração (VIANA; VALLI; COUTINHO, 2004, p. 4). Variáveis rápidas são integradas com passos menores, enquanto variáveis lentas avançam com passos maiores, preservando a precisão global sem comprometer a estabilidade numérica. Dado um número de subpassos M e um passo macroscópico Δt para o processo lento, o passo microscópico δt do processo rápido é

$$\delta t = \frac{\Delta t}{M}, \tag{2.102}$$

de modo que, para cada avanço Δt, o processo rápido executa M integrações de tamanho δt. As variáveis do processo lento são mantidas fixas durante esses subpassos e atualizadas ao final do ciclo com o estado resultante do processo rápido.

Figura 4 – Representação temporal do controle por subpassos



Fonte: Produção própria.

2.4.2 Passo adaptativo

A técnica de subpassos, apresentada na seção anterior, resolve um problema relacionado às diferentes velocidades de evolução das variáveis de um mesmo sistema. No entanto, existe outro problema, ligado ao tempo, que afeta cada variável individualmente. Ao longo da simulação, uma mesma variável não muda sempre na mesma velocidade. No início, a solução costuma variar rapidamente, caracterizando a fase transiente. Com o passar do tempo, o sistema se aproxima do equilíbrio e as mudanças tornam-se cada vez menores. Nesse caso, usar um passo de tempo fixo Δt pequeno, escolhido para representar bem a fase transiente, faz com que muitos cálculos

desnecessários sejam realizados na fase de equilíbrio. Por outro lado, escolher um passo fixo maior, adequado para a fase de equilíbrio, pode reduzir a precisão durante a fase transiente. O passo adaptativo evita esse problema ajustando automaticamente o valor de Δt a cada iteração, de acordo com a velocidade de variação da solução naquele instante.

O ajuste do passo é feito por um controlador Proporcional-Integral-Derivativo (do inglês *Proportional-Integral-Derivative Controller*, PID), na forma proposta por Valli, Carey e Coutinho (2002, Eq. (9)),

$$\Delta t_{n+1} = \left(\frac{e_{n-1}}{e_n}\right)^{k_P} \left(\frac{1}{e_n}\right)^{k_I} \left(\frac{e_{n-1}^2}{e_n\, e_{n-2}}\right)^{k_D} \Delta t_n, \tag{2.103}$$

em que k_P, k_I e k_D são os parâmetros proporcional, integral e derivativo do controlador, respectivamente, e e_n, e_{n-1} e e_{n-2} são medidas do erro relativo da solução nos três últimos passos de tempo aceitos, t_n, t_{n-1} e t_{n-2}.

Cada termo da Equação (2.103) desempenha um papel distinto no ajuste do passo. O termo proporcional, $(e_{n-1}/e_n)^{k_P}$, compara o erro atual ao erro do passo anterior e reage à tendência mais recente da solução. O termo integral, $(1/e_n)^{k_I}$, conduz o erro e_n em direção ao valor de referência igual a 1, ou seja, ao ponto em que a variação da solução se iguala exatamente à tolerância estabelecida. O termo derivativo, $(e_{n-1}^2/(e_n\, e_{n-2}))^{k_D}$, usa os três últimos erros para antecipar a curvatura da evolução do erro, suavizando a resposta do controlador e evitando oscilações bruscas no tamanho do passo. Assim, quando a solução varia pouco, como na fase de equilíbrio, e_n é pequeno em relação à tolerância e os três termos aumentam o passo. Quando a solução varia rapidamente, como na fase transiente, e_n aproxima-se ou supera a tolerância e os termos reduzem o passo, preservando a precisão.

Falta definir como o erro relativo e_n é calculado para o problema da gotícula. Seguindo Valli, Carey e Coutinho (2002, Eqs. (10)-(12)), adota-se

$$e_n = \max(e_r,\, e_T,\, e_m), \tag{2.104}$$

em que, para cada variável $y \in \{r, T, m\}$ do vetor de estado $\mathbf{y}(t) = [r(t),\ T(t),\ m(t)]^\top$,

$$e_y = \frac{e_y^*}{\mathrm{tol}_y}, \qquad e_y^* = \frac{|y_n - y_{n-1}|}{|y_n|}, \tag{2.105}$$

sendo y_n o valor numérico de y calculado no instante t_n e tol_r, tol_T e tol_m tolerâncias relativas fornecidas pelo usuário para o raio, a temperatura e a massa de CO_2 dissolvida, respectivamente. Como raio $r(t)$, temperatura $T(t)$ e massa de CO_2 dissolvida $m(t)$ são grandezas escalares no presente problema, essa norma se reduz diretamente ao valor absoluto da diferença entre dois passos consecutivos, como nas Equações (2.104) e (2.105).

A Equação (2.105) mede a fração da variação relativa de y que é consumida pela tolerância permitida, de modo que e_y é maior do que 1 quando a variação de y excede a tolerância, e menor do que 1 no caso contrário. Tomando o máximo entre e_r, e_T e e_m na Equação (2.104),

garante-se que o passo seja sempre ajustado pela variável que está variando mais rapidamente em relação à sua própria tolerância, a cada instante.

Como parâmetros do controlador, Valli, Carey e Coutinho (2002, p. 134) recomendam os valores $k_P = 0{,}075$, $k_I = 0{,}175$ e $k_D = 0{,}01$ como uma escolha robusta para a maioria das aplicações. Esses valores são adotados como ponto de partida neste trabalho.

Por fim, vale notar que a Equação (2.103) depende dos erros de três passos anteriores, e_n, e_{n-1} e e_{n-2}, que ainda não estão disponíveis no início da integração. Nos dois primeiros passos, utiliza-se um passo inicial fixo, suficientemente pequeno para garantir a convergência da fase transiente, e o controlador PID completo só é ativado a partir do terceiro passo, quando o histórico de erros necessário já foi calculado. Além disso, por segurança numérica, o passo calculado pela Equação (2.103) é limitado ao intervalo $[\Delta t_{\min}, \Delta t_{\max}]$ definido pelo usuário, evitando passos excessivamente pequenos, que aumentam o tempo de simulação, ou excessivamente grandes, que podem comprometer a estabilidade do método.

3 Implementação e Simulações Numéricas

O Capítulo 2 apresentou os fundamentos utilizados neste capítulo. O modelo físico é descrito por um sistema de EDOs que representa a evolução temporal do raio $r(t)$, da temperatura $T(t)$ e da massa de CO_2 dissolvida $m(t)$ em uma gotícula de espuma marinha. Para a solução numérica, foram empregados os métodos de Euler Explícito (EE) e Método Runge-Kutta de terceira ordem com Preservação de Estabilidade Forte (SSPRK3), considerando estratégias de passo fixo, subpassos e passo adaptativo com controlador PID. O sistema pode ser tratado em duas versões, na versão completa e na versão simplificada. Os detalhes de implementação são apresentados na Seção 3.1.

Antes de analisar os resultados, é fundamental certificar-se de que cada implementação reproduz corretamente o comportamento esperado. A Seção 3.2 apresenta a validação numérica, na qual os resultados obtidos por cada configuração são comparados com soluções de referência para verificar a consistência das implementações e a adequação das estratégias de passo a cada regime de variação do sistema.

Por fim, a Seção 3.3 apresenta as simulações numéricas para avaliar a acurácia e o custo computacional do método de Euler Explícito nas duas versões do modelo. Na ausência de solução analítica, a integração do sistema completo via SSPRK3 com passo fixo de $\Delta t = 10^{-3}$ s (denominada **SCONTROL**) é adotada como referência de alta precisão, permitindo isolar tanto o erro de truncamento numérico quanto o erro introduzido pela simplificação do modelo.

3.1 Implementação

3.1.1 Sistema Completo

No sistema completo, as três variáveis prognósticas da gotícula, raio $r(t)$, temperatura $T(t)$ e massa de CO_2 dissolvida $m(t)$, são integradas simultaneamente a cada passo de tempo, conforme descrito na Seção 2.3.1.3.

3.1.1.1 Método de integração: Euler Explícito

3.1.1.1.1 Estratégia de avanço no tempo: Passo fixo

Algoritmo 1: EE SISTEMA COMPLETO: PASSO FIXO

Entrada: Δt, τ_f, r_i, T_i, m_i, T_{ar}, S, f, C_{ar}, R, R_{atm}

Saída: r_n, T_n, m_n para $n = 0, 1, \ldots, N$

1: *# Número de passos*

2: $N \leftarrow \lfloor \tau_f / \Delta t \rfloor$

3: $\mathbf{y}_0 \leftarrow [r_i,\ T_i,\ m_i]^\top$
4: **for** $n = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
5: # *Avaliação da função no ponto atual*
6: $\mathbf{F}_n \leftarrow \mathbf{F}(t_n,\ \mathbf{y}_n)$
7: # *Atualização explícita*
8: $\mathbf{y}_{n+1} \leftarrow \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{F}_n$
9: # *Atualização das variáveis*
10: $[r_{n+1},\ T_{n+1},\ m_{n+1}] \leftarrow \mathbf{y}_{n+1};\quad t_{n+1} \leftarrow t_n + \Delta t$
11: **end for**

O Algoritmo 1 é direto. A linha 2 calcula o número total de passos N a partir de Δt e τ_f, enquanto a linha 3 define o vetor de estado inicial. O laço das linhas 4 a 10 avança a solução ao repetir a mesma operação a cada passo. Esse processo realiza a avaliação de $\mathbf{F}$ na linha 6 e a atualização explícita do estado na linha 8.

3.1.1.1.2 Estratégia de avanço no tempo: Controle por subpassos

Algoritmo 2: EE SISTEMA COMPLETO: CONTROLE POR SUBPASSOS

Entrada: Δt, M, τ_f, r_i, T_i, m_0, T_{ar}, S, f, C_{ar}, R, R_{atm}

Saída: r_n, T_n, m_n para $n = 0, 1, \ldots, N$

1: # *Parâmetros de discretização multiescala*
2: $N \leftarrow \lfloor \tau_f / \Delta t \rfloor;\quad \delta t \leftarrow \Delta t / M$
3: $[r_0,\ T_0,\ m_0] \leftarrow [r_i,\ T_i,\ m_i];\quad t_0 \leftarrow 0$
4: **for** $n = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
5: # *Subpassos rápidos: M passos de Euler para T com* r_n *congelado*
6: $T \leftarrow T_n$
7: **for** $j = 0, 1, \ldots, M-1$ **do**
8: $T \leftarrow T + \delta t\ F_T(t_n + j\,\delta t,\ T;\ r_n)$
9: **end for**
10: $T_{n+1} \leftarrow T$
11: # *Passo macro lento: Euler para* $\mathbf{u} = [r,\ m]^\top$ *com* T_{n+1} *fixo*
12: $\mathbf{u}_n \leftarrow [r_n,\ m_n]^\top$
13: $\mathbf{u}_{n+1} \leftarrow \mathbf{u}_n + \Delta t\ \mathbf{F}_{r\,m}(t_n,\ \mathbf{u}_n;\ T_{n+1})$
14: $[r_{n+1},\ m_{n+1}] \leftarrow \mathbf{u}_{n+1};\quad t_{n+1} \leftarrow t_n + \Delta t$
15: **end for**

O Algoritmo 2 funciona em dois níveis de tempo. No nível mais rápido, o laço interno das linhas 7 a 9 realiza M passos para atualizar a temperatura T. Durante essa etapa, a variável r_n permanece congelada e serve apenas como um parâmetro fixo dentro da função F_T. No nível mais lento, o laço externo das linhas 4 a 14 faz o avanço conjunto de r e m através de um passo maior Δt. Essa atualização utiliza o novo valor de T_{n+1} que acabou de ser calculado no laço interno. A função $\mathbf{F}_{r\,m}$ calcula somente as equações referentes a r e m, mantendo o valor de T_{n+1} fixo.

3.1.1.1.3 Estratégia de avanço no tempo: Passo adaptativo com controlador PID

Algoritmo 3: EE SISTEMA COMPLETO: PASSO ADAPTATIVO COM PID

Entrada: r_i, T_i, m_0, τ_f, $\Delta t_{\min}$, $\Delta t_{\max}$, Δt_0, ε_{tol}, K_P, K_I, K_D, parâmetros físicos

Saída: r_n, T_n, m_n, Δt_n para os passos aceitos

1: # *Inicialização*
2: $\mathbf{y}_0 \leftarrow [r_i,\ T_i,\ m_i]^\top;\ t_0 \leftarrow 0;\ n \leftarrow 0$
3: $\Delta t \leftarrow \Delta t_0;\ \varepsilon' \leftarrow \varepsilon_{\text{tol}};\ \varepsilon'' \leftarrow \varepsilon_{\text{tol}}$
4: **while** $t_n < \tau_f$ **do**
5: **if** $t_n + \Delta t > \tau_f$ **then**
6: $\Delta t \leftarrow \tau_f - t_n$
7: **end if**
8: # *Passo de Euler explícito*
9: $\mathbf{y}^* \leftarrow \mathbf{y}_n + \Delta t\ \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}_n)$
10: # *Estimativa de erro por variação relativa*
11: $e_r \leftarrow |r^* - r_n| \,/\, |r^*|;\ e_T \leftarrow |T^* - T_n| \,/\, |T^*|;\ e_m \leftarrow |m^* - m_n| \,/\, |m^*|$
12: $e_n \leftarrow \max(e_r,\ e_T,\ e_m)$
13: **if** $e_n > \varepsilon_{\text{tol}}$ **e** $\Delta t > \Delta t_{\min}$ **then**
14: # *Passo rejeitado: reduz* Δt
15: $\psi \leftarrow \min(1/e_n,\ 0{,}8)$
16: $\Delta t \leftarrow \max(\psi\ \Delta t,\ \Delta t_{\min})$
17: **else**
18: # *Passo aceito: avança solução*
19: $t_{n+1} \leftarrow t_n + \Delta t;\ \mathbf{y}_{n+1} \leftarrow \mathbf{y}^*;\ n \leftarrow n + 1$
20: # *Controlador PID: cálculo dos fatores*
21: $\psi_P \leftarrow (\varepsilon'/e_n)^{K_P};\ \psi_I \leftarrow (\varepsilon_{\text{tol}}/e_n)^{K_I};\ \psi_D \leftarrow \left((\varepsilon')^2/(e_n\,\varepsilon'')\right)^{K_D}$
22: $\Delta t_{\text{prox}} \leftarrow \psi_P\ \psi_I\ \psi_D\ \Delta t$
23: $\Delta t \leftarrow \min\left(\max\left(\Delta t_{\text{prox}},\ \Delta t_{\min}\right),\ \Delta t_{\max}\right)$
24: # *Atualiza histórico de erros*
25: $\varepsilon'' \leftarrow \varepsilon';\ \varepsilon' \leftarrow e_n$
26: **end if**
27: **end while**

No Algoritmo 3, a solução tentativa $\mathbf{y}^*$ é calculada na linha 9 por um único passo de Euler. As linhas 11–13 calculam o erro e_n como o máximo das variações relativas de r, T e m. O bloco condicional (linhas 14–27) implementa a lógica de aceitação ou rejeição: se o passo é rejeitado, Δt é reduzido e a iteração se repete sem avançar a solução; se aceito, a solução é atualizada (linha 19), os fatores PID são calculados (linhas 21–23) e o novo Δt é limitado ao intervalo admissível (linha 25). Os erros dos dois passos anteriores, ε' e ε'', são atualizados nas linhas 26–27 para uso no passo seguinte. Nos primeiros dois passos, antes de haver histórico de erros, o controlador opera com $\varepsilon' = \varepsilon'' = \varepsilon_{\text{tol}}$ (linha 3), desativando efetivamente os termos proporcional e derivativo e reduzindo o PID a um controlador integral puro.

3.1.1.2 Método de integração: SSPRK3

3.1.1.2.1 Estratégia de avanço no tempo: Passo fixo

Algoritmo 4: SSPRK3 SISTEMA COMPLETO: PASSO FIXO

Entrada: $\Delta t,\ \tau_f,\ r_i,\ T_i,\ m_0,\ T_{\text{ar}},\ S,\ f,\ C_{ar},\ R,\ R_{\text{atm}}$

Saída: r_n, T_n, m_n para $n = 0, 1, \ldots, N$

1: *# Número de passos*
2: $N \leftarrow \lfloor \tau_f / \Delta t \rfloor$
3: $\mathbf{y}_0 \leftarrow [r_i,\ T_i,\ m_i]^\top$
4: **for** $n = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
5: *# Estágio 1:* $c_1 = 0$
6: $\mathbf{F}_{(1)} \leftarrow \mathbf{F}(t_n,\ \mathbf{y}_n)$
7: $\mathbf{y}_{(1)} \leftarrow \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{F}_{(1)}$
8: *# Estágio 2:* $c_2 = 1$
9: $\mathbf{F}_{(2)} \leftarrow \mathbf{F}(t_n + \Delta t,\ \mathbf{y}_{(1)})$
10: $\mathbf{y}_{(2)} \leftarrow \frac{3}{4}\,\mathbf{y}_n + \frac{1}{4}\big(\mathbf{y}_{(1)} + \Delta t\, \mathbf{F}_{(2)}\big)$
11: *# Estágio 3:* $c_3 = 1/2$
12: $\mathbf{F}_{(3)} \leftarrow \mathbf{F}\Big(t_n + \frac{\Delta t}{2},\ \mathbf{y}_{(2)}\Big)$
13: $\mathbf{y}_{n+1} \leftarrow \frac{1}{3}\,\mathbf{y}_n + \frac{2}{3}\big(\mathbf{y}_{(2)} + \Delta t\, \mathbf{F}_{(3)}\big)$
14: *# Atualização das variáveis*
15: $[r_{n+1},\ T_{n+1},\ m_{n+1}] \leftarrow \mathbf{y}_{n+1};\quad t_{n+1} \leftarrow t_n + \Delta t$
16: **end for**

O Algoritmo 4 segue a mesma estrutura do Algoritmo 1. A linha 2 calcula o número total de passos N a partir de Δt e τ_f, enquanto a linha 3 define o vetor de estado inicial. O laço das linhas 4 a 16 avança a solução por meio de três estágios sucessivos. No primeiro estágio (linhas 6–7), é realizado um avanço de Euler para obter $\mathbf{y}_{(1)}$. No segundo (linhas 9–10), calcula-se $\mathbf{y}_{(2)}$ a partir de uma combinação ponderada entre $\mathbf{y}_n$ e $\mathbf{y}_{(1)}$. No terceiro (linhas 12–13), uma nova avaliação de $\mathbf{F}$ é utilizada para determinar $\mathbf{y}_{n+1}$. Esse procedimento fornece uma aproximação de terceira ordem para a solução.

3.1.2 Sistema Simplificado

No sistema simplificado, as variáveis dinâmicas de raio e temperatura são substituídas por suas respectivas aproximações exponenciais analíticas, decaindo em direção aos valores de equilíbrio:

$$r(t) = r_{\text{eq}} + \big(r_i - r_{\text{eq}}\big) \exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right), \tag{2.36}$$

$$T(t) = T_{\text{eq}} + \big(T_i - T_{\text{eq}}\big) \exp\left(-\frac{t}{\tau_T}\right). \tag{2.5}$$

Desse modo, o PVI (2.68) original reduz-se a uma formulação escalar, onde apenas a EDO que descreve a evolução temporal da massa de CO_2 dissolvida é resolvida numericamente:

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} = 4\,\pi\, r(t)\, D_g^* \left(C_{ar} - \dfrac{3m(t)}{4\,\pi\, r^3(t)\, H^*\, \mathfrak{R}\, T(t)} \right), \\ m(t_0) = m_i. \end{cases}$$

A resolução deste PVI escalar emprega os mesmos métodos da Seção 3.1.1, Euler Explícito e SSPRK3, porém com algumas adaptações decorrentes da simplificação do modelo. A primeira consiste em substituir o vetor de estado $\mathbf{y}_n = [r_n, , T_n, , m_n]^\top$ pela variável escalar m_n, reduzindo o custo computacional de cada avaliação da função de taxa. A segunda é que os valores de r e T passam a ser obtidos diretamente das expressões analíticas nos instantes necessários, como t_n, $t_n + \Delta t$ e $t_n + \frac{\Delta t}{2}$, sem depender da solução numérica. A terceira é que a estimativa de erro baseia-se exclusivamente na variação relativa da massa, $e_n = e_m$, dispensando a comparação entre as três variáveis do sistema completo.

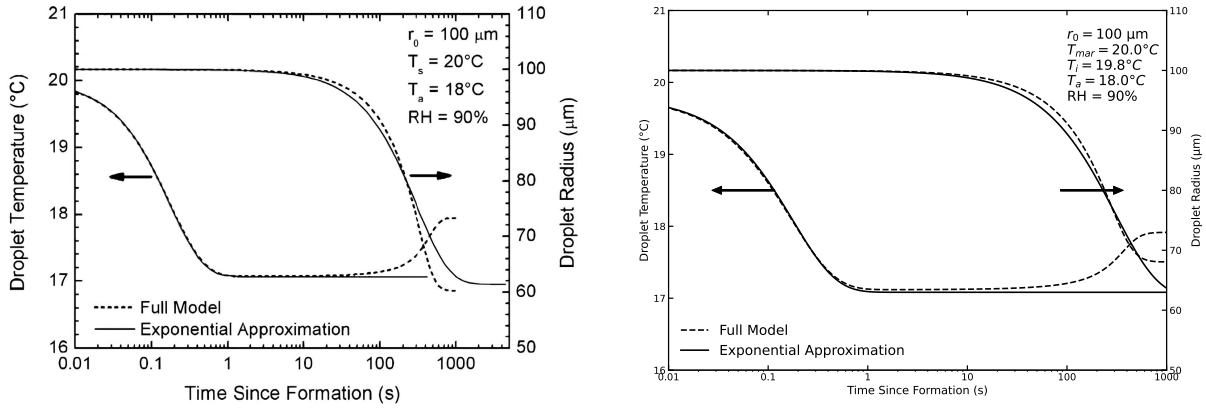
3.2 Validação Numérica

Para validar a implementação numérica, reproduziu-se o experimento de Andreas (2005, Fig. 11) utilizando o método de Euler Explícito para integrar tanto o sistema completo quanto o sistema simplificado. Foram considerados raio inicial $r_i = 100\,\mu$m, temperatura do ar $T_a = 18\,^\circ$C, temperatura do mar $T_{mar} = 20\,^\circ$C e umidade relativa $RH = 90\%$.

Tabela 1 – Comparação dos parâmetros de equilíbrio e tempos de relaxação.

Parâmetro	**Andreas (2005)**	**Simulação realizada**
Temperatura de equilíbrio (T_{eq})	17,08 °C	17,07 °C
Raio de equilíbrio (r_{eq})	61,44 μm	62,28 μm
Tempo de relaxação térmica (τ_T)	0,176 s	0,177 s
Tempo de decaimento do raio (τ_r)	303 s	304,30 s

Figura 5 – Comparação da evolução da temperatura e do raio da gotícula



(a) Referência Andreas (2005). (b) Código implementado.

Fonte: Adaptado de Andreas (2005) e produção do autor.

A Tabela 1 e a Figura 6 apresentam, respectivamente, a comparação dos valores de equilíbrio e tempos de escala e a evolução temporal da temperatura e do raio da gotícula, confrontando os resultados obtidos por Andreas (2005) com os calculados neste trabalho.

3.3 Simulações

A validação apresentada na Seção 3.2 confirmou que as implementações reproduzem fielmente o comportamento descrito por Andreas (2005), tanto para as variáveis de equilíbrio quanto para os tempos de relaxação.

O foco desta seção é quantificar o impacto de três variáveis principais no desempenho do modelo: o método de integração, a formulação física (completa ou simplificada) e o tamanho do passo de tempo. O objetivo central é avaliar a acurácia e o custo computacional do Método de Euler Explícito (EE), adotado por sua simplicidade e eficiência, comparando-o a uma solução de alta precisão.

As simulações avaliam, então, o impacto da simplificação exponencial em comparação ao modelo completo sob diferentes regimes físicos, utilizando a variação do raio inicial. Foram escolhidos dois cenários extremos. O primeiro corresponde a uma gotícula pequena, com $r_i = 30\,\mu$m, caracterizada por uma dinâmica rápida e altamente não linear. O segundo corresponde a uma gotícula grande, com $r_i = 500\,\mu$m, cuja evolução temporal é muito mais lenta e suave. Esse contraste é ideal para testar os limites das aproximações exponenciais quando confrontadas com a formulação completa.

O código-fonte, as tabelas de parâmetros e os resultados das simulações estão disponíveis no repositório `github.com/emanuelpintosampaio/TCC`. O código pode ser executado diretamente no `Google Colab`, permitindo ao usuário definir o raio inicial da gotícula e selecionar um ou mais experimentos.

3.3.1 Configuração dos Experimentos

A Tabela 2 resume os sete experimentos definidos para este estudo. Cada linha combina um método de integração, uma estratégia de avanço no tempo e uma formulação física.

Tabela 2 – Configuração dos experimentos numéricos.

Experimento	Método	Estratégia de passo	Sistema
SCONTROL	SSPRK3	Fixo	Completo
ECONTROL	EE	Fixo	Completo
E1	EE	Subpassos	Completo
E2	EE	PID	Completo
E3	EE	Fixo	Simplificado
E4	EE	Subpassos	Simplificado
E5	EE	PID	Simplificado

O experimento **SCONTROL** resolve as três EDOs acopladas (Eqs. 2.31, 2.3 e 2.63) pelo método SSPRK3 com passo fixo $\Delta t = 10^{-4}$, s, sendo adotado como solução de referência de alta precisão. O **ECONTROL**, por sua vez, resolve o mesmo sistema completo utilizando o método de Euler Explícito e o mesmo passo de tempo fixo. Assim, a comparação entre **SCONTROL** e **ECONTROL** permite avaliar exclusivamente o efeito da ordem de acurácia do método numérico.

O experimento **E1** mantém o sistema completo, mas adota uma estratégia multiescala, $r(t)$ e $m(t)$ avançam em passos macroscópicos $\Delta t = 10^{-3}$ s, enquanto $T(t)$ é resolvido internamente em $M = 10$ subpassos de $\delta t = \Delta t/M = 10^{-4}$ s, valor idêntico ao passo fixo de **ECONTROL**, o que permite uma comparação direta entre os dois experimentos. O experimento **E2** mantém o sistema completo e adota controle adaptativo do passo via controlador PID que ajusta Δt automaticamente, reduzindo-o em variações rápidas e ampliando-o em fases suaves. O experimento **E3** substitui $r(t)$ e $T(t)$ por expressões analíticas exponenciais (Eqs. 2.36 e 2.5), integrando numericamente apenas $m(t)$ (Eq. 2.63) com passo fixo $\Delta t = 10^{-4}$ s. Isso permite isolar o erro introduzido pela simplificação analítica em relação ao sistema completo de **ECONTROL**. O experimento **E4** combina a simplificação analítica de **E3** com a estratégia de subpassos de **E1**, aplicando subpassos exclusivamente sobre $m(t)$. Por fim, **E5** aplica o controle PID sobre a integração de $m(t)$ com o sistema simplificado, representando a abordagem mais automatizada entre os experimentos.

3.3.2 Critérios para a Escolha do Passo de Tempo (Δt)

Antes de adotar $\Delta t = 10^{-4}$ s como passo de referência para os experimentos de passo fixo (**SCONTROL**, **ECONTROL** e **E3**), valores maiores foram testados no cenário de gota pequena, por concentrar a dinâmica mais rápida do sistema e, portanto, representar o caso mais exigente para a estabilidade do método. A adoção de passos de tempo maiores foi descartada por duas razões distintas, detalhadas a seguir:

- Instabilidade Numérica ($\Delta t = 10^{-2}$ s): Com esse passo, os experimentos baseados em subpassos (**E1** e **E4**) divergem antes de concluir a simulação. Isso ocorre porque o passo macroscópico torna-se grande demais para capturar a variação rápida da gota pequena em seu estágio inicial, violando a região de estabilidade do método de Euler Explícito. Como resultado, a concentração de CO_2 oscila e cresce em módulo até produzir uma massa final `NaN`[1]. Embora os demais experimentos (passo fixo puro e PID) permaneçam estáveis, a falha de duas das sete estratégias já é suficiente para descartar esse valor como referência.

- Perda de Resolução Comparativa ($\Delta t = 10^{-3}$ s): Embora estável, esse passo mascara a eficiência do controle adaptativo PID (**E2**). O número de pontos de integração fica muito próximo ao da estratégia com subpassos **E1**. A redução do Δt de referência resolve esse problema ao forçar os métodos de malha fixa a realizarem uma quantidade muito maior de

[1] A sigla `NaN` significa *Not a Number* (em português, "Não é um Número").

iterações, comprova-se a capacidade do PID de adaptar o passo dinamicamente e evitar cálculos desnecessários.

Vale observar que, nas Figuras 6 e 7, por sua vez, adota-se $\Delta t = 10^{-5}$ s apenas para suavizar visualmente as curvas exibidas. Esse refinamento não altera os resultados quantitativos discutidos nas seções seguintes, que utilizam exclusivamente o passo de 10^{-4} s.

3.4 Resultados e Discussão

Esta seção avalia os sete experimentos descritos na Seção 3.3.1 sob dois critérios: a eficiência computacional e a acurácia numérica.

3.4.1 Eficiência Computacional

A eficiência computacional é medida pelas seguintes variáveis, obtidas com o comando `time` do Linux:

- **Número de pontos de integração:** Total de passos de integração requeridos para atingir o tempo final de simulação (τ_f).
- **Tempo real (*wall-clock time*):** tempo total decorrido desde o início até o término da execução.
- **Tempo de usuário (*user time*):** tempo de CPU consumido pela execução do código do usuário.
- **Tempo de sistema (*sys time*):** tempo de CPU consumido pelo sistema operacional em operações de baixo nível (alocação de memória e chamadas de sistema).
- **Uso de CPU (%):** razão (*user* + *sys*) / *real*; valores acima de 100% indicam uso efetivo de múltiplos núcleos.

Tabela 3 – Tempos de execução e número de pontos dos experimentos para $r_i = 30\,\mu$m

Experimento	Pontos	Tempo real (s)	Tempo *user* (s)	Tempo *sys* (s)	CPU (%)
SCONTROL	265 950	9,041	9,17	0,90	111
ECONTROL	265 950	2,984	3,25	0,89	138
E1	26 597	2,068	2,32	0,90	155
E2	8 702	0,414	0,68	0,78	353
E3	265 950	1,395	1,56	0,83	171
E4	26 597	0,443	0,74	0,85	358
E5	10 052	0,362	0,60	0,75	375

Tabela 4 – Tempos de execução e número de pontos dos experimentos para $r_i = 500\,\mu$m

Experimento	Pontos	Tempo real (s)	Tempo *user* (s)	Tempo *sys* (s)	CPU (%)
SCONTROL	7 223	0,544	0,80	0,85	304
ECONTROL	7 223	0,388	0,67	0,88	400
E1	724	0,361	0,62	0,91	423
E2	107	0,309	0,58	0,89	475
E3	7 223	0,348	0,62	0,90	434
E4	724	0,312	0,57	0,91	472
E5	96	0,313	0,60	0,88	472

As Tabelas 3 e 4 apresentam os tempos de execução e o número de pontos integrados para os sete experimentos, nos cenários $r_i = 30\,\mu$m e $r_i = 500\,\mu$m, respectivamente.

O primeiro contraste evidente ocorre entre os métodos de referência com passo fixo. Para gotas pequenas (30 µm), embora **SCONTROL** e **ECONTROL** processem exatamente o mesmo número de pontos (265.950), o método SSPRK3 (**SCONTROL**) consome 9,041 s, aproximadamente o triplo do tempo exigido pelo Euler Explícito (**ECONTROL**, com 2,984 s). Comportamento semelhante é observado para gotas grandes (500 µm). Em ambas as escalas de tamanho, essa diferença decorre do maior custo computacional do SSPRK3, que realiza três avaliações do sistema por passo temporal, enquanto o Euler Explícito realiza apenas uma.

A abordagem de subpassos (**E1**) reduz a frequência de atualização das variáveis macroscópicas. Nas gotas pequenas, isso reduz o número de pontos de 265.950 para 26.597 e o tempo para 2,068 s. Nas gotas grandes, os pontos diminuem de 7.223 para 724 e o tempo é reduzido para 0,361 s.

A formulação analítica (**E3**) mantém o número inicial de pontos, igual a 265.950 para gotas pequenas e 7.223 para gotas grandes, enquanto elimina duas equações diferenciais do laço numérico. Com o custo por passo reduzido, os tempos passam para 1,395 s nas gotas pequenas e 0,348 s nas gotas grandes. A combinação da formulação analítica com subpassos (**E4**) reúne essas vantagens em ambos os tamanhos. O experimento **E4** processa o mesmo número reduzido de pontos de **E1** e alcança tempos totais ainda menores, iguais a 0,443 s para gotas de 30 µm e 0,312 s para gotas de 500 µm.

O controle adaptativo via PID ajusta Δt continuamente, concentrando pontos apenas onde a dinâmica exige. Para gotas de $30\,\mu m$, o sistema completo **E2** exige 8 702 passos e conclui em 0,414 s, enquanto o sistema simplificado **E5** exige mais passos (10 052), porém conclui em menos tempo (0,362 s). O maior número de passos em **E5** ocorre porque as exponenciais que aproximam $r(t)$ e $T(t)$ apresentam mudanças muito rápidas para gotas pequenas, levando o PID a reduzir Δt; ainda assim, avaliar duas expressões analíticas e integrar uma única equação é computacionalmente mais barato por passo do que resolver três equações acopladas simultaneamente. Para gotas de $500\,\mu$m, a evaporação ocorre de forma mais lenta, reduzindo a necessidade de refinamento do passo de tempo. Como consequência, o experimento **E5** passa a

exigir menos pontos que o **E2** (96 contra 107) e também apresenta o menor tempo de execução entre os experimentos desse cenário (0,313 s).

3.4.2 Acurácia Numérica

Como o sistema acoplado não possui solução analítica exata, o experimento **SCONTROL**, SSPRK3 com passo fixo $\Delta t = 10^{-4}$ s, é adotado como referência. A grandeza de avaliação é a massa de CO_2 dissolvida no instante final, $m(\tau_f)$, por ser o objetivo central do modelo e por integrar o comportamento acumulado de todo o sistema. O erro relativo final é definido como

$$\epsilon_f = \left| \frac{m_{\text{num}}(\tau_f) - m_{\text{ref}}(\tau_f)}{m_{\text{ref}}(\tau_f)} \right|, \tag{3.1}$$

em que $m_{\text{num}}(\tau_f)$ é a massa obtida pelo experimento e $m_{\text{ref}}(\tau_f)$ é a massa fornecida por **SCONTROL**.

Tabela 5 – Erro relativo final ϵ_f dos experimentos para $r_i = 30\,\mu$m e $r_i = 500\,\mu$m.

Experimento	ϵ_f ($r_i = 30\,\mu$m)	ϵ_f ($r_i = 500\,\mu$m)
SCONTROL	referência	
ECONTROL	$4{,}94 \times 10^{-7}$	$1{,}23 \times 10^{-7}$
E1	$5{,}08 \times 10^{-6}$	$1{,}41 \times 10^{-5}$
E2	$1{,}69 \times 10^{-5}$	$9{,}06 \times 10^{-6}$
E3	$1{,}36 \times 10^{-1}$	$3{,}43 \times 10^{-4}$
E4	$1{,}36 \times 10^{-1}$	$3{,}29 \times 10^{-4}$
E5	$1{,}36 \times 10^{-1}$	$3{,}45 \times 10^{-4}$

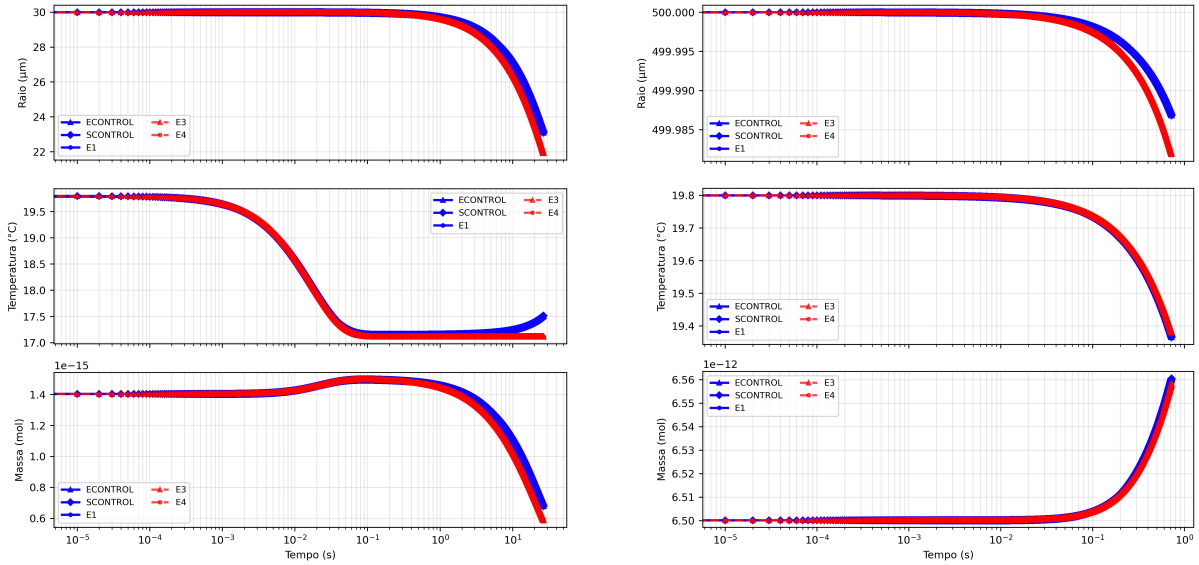
A Tabela 5 reúne os valores de ϵ_f para os dois cenários de raio inicial e evidencia dois comportamentos qualitativamente distintos. A principal diferença observada não está na estratégia de avanço no tempo, seja com passo fixo, subpassos ou controle PID, mas no sistema físico adotado, completo ou simplificado.

Os três experimentos que integram o sistema completo (**ECONTROL**, **E1**, **E2**) apresentam erros entre 10^{-7} e 10^{-5} em ambos os cenários de raio inicial. Além disso, a variação do erro entre as três estratégias de passo (fixo, subpassos e PID) ocorre apenas na quarta ou quinta casa decimal. Nos experimentos que resolvem o sistema simplificado (**E3**, **E4** e **E5**), o comportamento é qualitativamente diferente. Para gotas grandes, o erro se mantém da ordem de 10^{-4}, aceitável para fins práticos. Para gotas pequenas, o erro salta para $1{,}36 \times 10^{-1}$, mais de cinco ordens de grandeza acima do sistema completo.

O fato de **E3**, **E4** e **E5** produzirem valores de ϵ_f quase idênticos entre si, independentemente da estratégia de passo, indica com clareza que a origem do erro está na simplificação física do modelo, não no integrador temporal.

A Figura 6 apresenta as soluções para os experimentos de passo fixo e subpassos nos dois cenários de raio inicial.

Figura 6 – Solução para os experimentos de passo fixo e subpassos com $r_i = 30\,\mu$m (esquerda) e $500\,\mu$m (direita)



Azul: modelo com sistema completo
Vermelho: modelo com sistema simplificado

Fonte: Produzido pelo autor.

Para $r_i = 500\,\mu$m, as curvas azul e vermelha permanecem praticamente sobrepostas nos três gráficos ao longo de toda a simulação. O raio apresenta apenas uma pequena variação, e a diferença entre os dois sistemas no gráfico da temperatura e da massa é praticamente imperceptível.

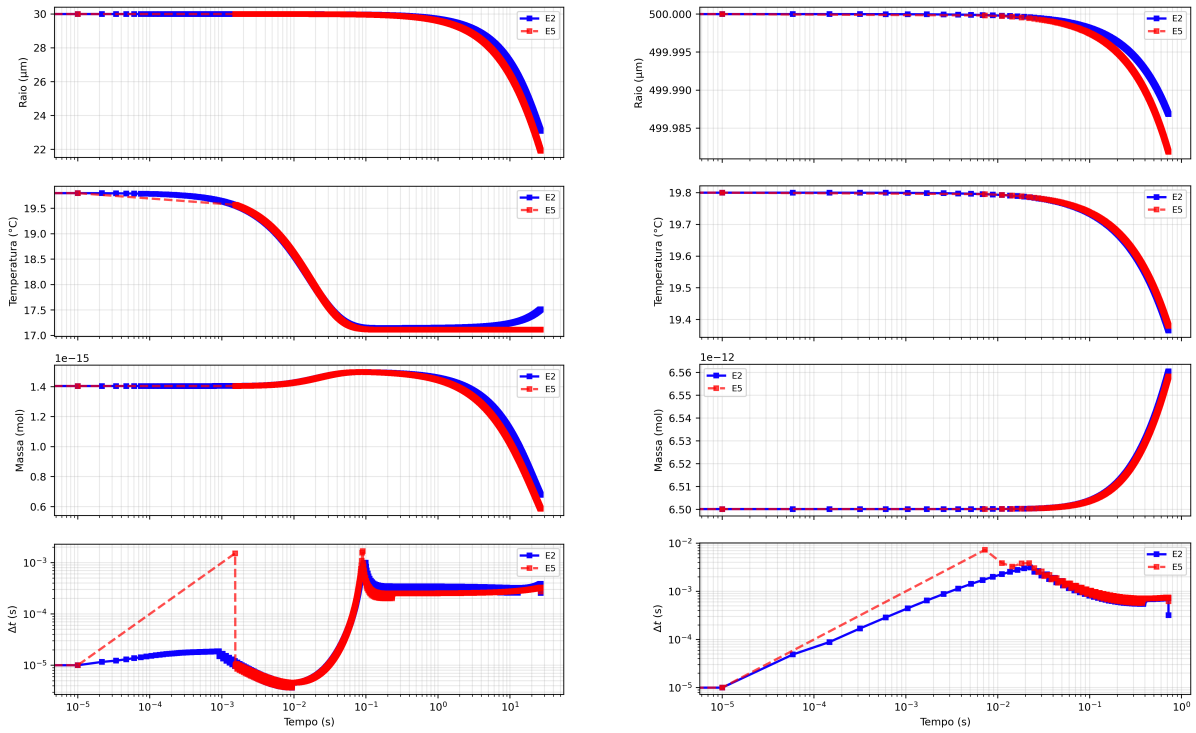
Para $r_i = 30\,\mu$m, o comportamento é qualitativamente distinto. Durante a fase inicial, as curvas são indistinguíveis, a divergência torna-se visível apenas nessa fase final. No gráfico da massa, o sistema simplificado (vermelho) termina em um valor claramente inferior ao do sistema completo (azul). O gráfico de temperatura confirma a origem do problema, a curva vermelha subestima a temperatura final, indicando que a aproximação exponencial não representa adequadamente a rápida variação térmica da gota pequena.

A Figura 7 apresenta as simulações com controle PID adaptativo (E2 e E5), acrescidas de um quarto gráfico que registra a evolução do passo de tempo Δt.

Para $r_i = 30\,\mu$m, o gráfico de Δt revela um comportamento assimétrico entre E2 e E5. O controlador de E5 (sistema simplificado, curva vermelha) cresce rapidamente enquanto a temperatura é ainda praticamente constante, atingindo $\Delta t \approx 10^{-3}$ s por volta de $t \approx 10^{-3}$ s. Nesse mesmo instante, o gráfico de temperatura mostra que a queda começa a se acentuar, e o controlador de E5 recua bruscamente, reduzindo Δt em cerca de duas ordens de grandeza. O que

ocorre é que o modelo simplificado trata a temperatura como uma exponencial de variação lenta, quando a temperatura passa a cair rapidamente, essa aproximação deixa de ser válida, o erro local cresce e o controlador PID é forçado a reduzir o passo para tentar compensar. O controlador de E2 (sistema completo, curva azul) não apresenta esse colapso, pois as equações diferenciais do raio e da temperatura são resolvidas diretamente, o integrador acompanha a variação da temperatura de forma contínua e aumenta Δt de maneira gradual e uniforme ao longo de toda a simulação.

Figura 7 – Solução com controle PID para $r_i = 30\,\mu$m (esquerda) e $500\,\mu$m (direita)



Azul: modelo com sistema completo
Vermelho: modelo com sistema simplificado

Fonte: Produzido pelo autor.

Para $r_i = 500\,\mu$m, não há colapso. O controlador de E5 opera com passos consistentemente maiores que E2 durante a fase em que a temperatura varia pouco. Como a temperatura cai apenas $\approx 0{,}4\,^{\circ}$C ao longo de toda a simulação, a aproximação exponencial permanece válida e o controlador não encontra inconsistências. Ambos reduzem Δt na fase final, quando a variação se acelera, mas de forma suave.

Em conjunto, os gráficos mostram que a evolução de Δt reflete diretamente a variação da temperatura, quando a temperatura muda pouco, passos grandes são permitidos e quando ela cai rapidamente, o controlador os reduz. Para o sistema simplificado com gotas pequenas, essa redução não corrige o problema, pois apenas sinaliza que o modelo adotado não é adequado para esse cenário.

4 Conclusões

Este estudo comparou o modelo completo da dinâmica de gotículas com uma formulação simplificada, baseada em aproximações exponenciais, avaliando os impactos na acurácia e no custo computacional. Essa comparação foi feita por meio do Método de Euler Explícito, confrontado com a solução de referência de alta precisão (**SCONTROL**).

A comparação com a solução de referência permitiu distinguir as duas principais fontes de erro do problema. O erro de truncamento introduzido pelo Euler Explícito no sistema completo mostrou-se desprezível em ambos os cenários de raio inicial. Já o erro introduzido pela simplificação exponencial do modelo foi consideravelmente maior, comprometendo a qualidade da solução para gotas pequenas. A simplificação exponencial só é segura para gotas grandes e, mesmo nesse caso, a economia de tempo que proporciona sobre o sistema completo é pequena. Esses resultados mostram que a perda de acurácia está associada às simplificações da modelagem física, e não à escolha de um integrador númerico mais simples.

Também foi avaliado a influência de diferentes métodos de integração temporal na solução numérica do modelo, analisando seus impactos na precisão, na estabilidade e no custo computacional das simulações do processo de difusão de CO_2 entre a atmosfera e as gotículas. Em relação ao custo computacional, o Euler Explícito se mostrou mais eficiente que o SSPRK3 na resolução do sistema completo, por realizar apenas uma avaliação do sistema por passo de tempo, contra três do método de referência. Entre as estratégias de avanço no tempo testadas, o controle adaptativo via PID foi o mais econômico, concentrando o esforço computacional apenas nos trechos de maior variação da dinâmica.

Após a análise dos resultado, foi concluído que o experimento mais indicado foi o **E2** (Euler Explícito aplicado ao sistema completo, com controle adaptativo do passo via PID), porque preservou-se a acurácia do sistema físico completo e, ainda assim, foi o mais rápido entre todas as simulações descritas. Recomenda-se, portanto, a utilização dessa configuração, sem necessidade de recorrer à simplificação da física do problema.

Referências

ANDREAS, E. L. *Thermal and size evolution of sea spray droplets*. [S.l.], 1989. Citado 11 vezes nas páginas 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 44.

ANDREAS, E. L. Approximation formulas for the microphysical properties of saline droplets. *Atmospheric Research*, v. 75, p. 323–345, 2005. Citado 11 vezes nas páginas 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 52 e 53.

ANDREAS, E. L.; DECOSMO, J. The signature of sea spray in the hexos turbulent heat flux data. *Boundary Layer Meteorology*, v. 103, p. 303–333, 2002. Citado na página 14.

ARYA, S. P. *Introduction to micrometeorology*. Flórida: Academic Press, 2001. 420 p. Citado na página 13.

ASCHER, U. M.; PETZOLD, L. R. *Computer methods for ordinary differential equations and differential-algebraic equations*. [S.l.]: SIAM, 1998. Citado 3 vezes nas páginas 34, 39 e 40.

BALDAUF, M. Linear stability analysis of runge–kutta-based partial time-splitting schemes for the euler equations. *Monthly Weather Review*, v. 138, n. 12, p. 4475–4496, 2010. Citado na página 42.

BONNGARTZ, A.; SCHUHRATH, U. Proceedings of eurotrac symposium. In: 14TH CONFERENCE ON INTERACTION OF THE SEA AND ATMOSPHERE. [S.l.], 1992. p. 29. Citado na página 30.

BRUGNANO, L.; TRIGIANTE, D. Boundary value methods: the third way between linear multistep and runge-kutta methods. *Computers & Mathematics with Applications*, Elsevier, v. 36, n. 10-12, p. 269–284, 1998. Citado na página 35.

BUCK, A. New equations for computing vapor pressure and enhacement factor. *Journal of Applied Meteorology*, v. 20, p. 1527–1532, 1981. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 23.

DURRAN, D. R. *Numerical methods for fluid dynamics: With applications to geophysics*. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2010. v. 32. Citado na página 43.

EISERMANN, M. *Why Runge-Kutta is so much better than Euler's method*. 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=dShtlMl69kY>. Citado na página 42.

FAIRALL, C. . W. et al. Parameterization and micrometeorological measurement of air-sea gas transfer. *Boundary-Layer Meteorology*, v. 96, p. 63–105, 2000. Citado na página 13.

FRANCO, N. B. *Cálculo numérico*. [S.l.]: Pearson, 2006. Citado 7 vezes nas páginas 26, 27, 31, 33, 34, 35 e 41.

GONÇALVES, I. A. *Parametrizações dos efeitos da quebra de ondas oceânicas e gotículas na modelagem numérica de processos de trocas de CO_2, momentum e calor na interface oceano-atmosfera*. 245 p. Tese (Doutorado) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, fevereiro 2014. Disponível em: <http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2014/02.03.18.25>. Acesso em: 26 abr. 2016. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 17.

GONÇALVES, I. A.; INNOCENTINI, V. Analytical quantification of carbon dioxide exchange mediated by spume droplets. *Boundary-Layer Meteorology*, Springer, v. 169, n. 2, p. 327–345, 2018. Citado 3 vezes nas páginas 13, 18 e 30.

HENRICI, P. Discrete variable methods in ordinary differential equations. *New York: Wiley*, 1962. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/900309482/Henrici-Discrete-Variable-Methods-in-Ordinary-Differential-Equations>. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 35.

HILSENRATH, J. et al. Tables of thermal properties of gases, national bureau of standards circular 564, us government printing office, washington, dc, 1955. *Latest printing under the title"Tables of Thermodynamic and Transport Properties,"Pergamon Press, New York*, 1960. Citado na página 19.

INNOCENTINI, V.; GONÇALVES, I. A. The impact of spume droplets and wave stress parameterizations on simulated near-surface maritime wind and temperature. *Journal of physical oceanography*, v. 40, n. 6, p. 1373–1389, 2010. Citado 5 vezes nas páginas 21, 24, 26, 27 e 29.

LIMA, E. L. *Curso de Análise 1*. 11. ed. [S.l.]: IMPA, 2014. (Projeto Euclídes). ISBN 9788524403750; 8524403756. Citado na página 27.

LISS, P. S. Gas transfer: experiments and geochemical implications. In: LISS, P. S.; SLINN, W. G. N. (Ed.). *Air-sea exchange of gases and particles*. Dordrecht: Mathematical and Physical Sciences, 1983. v. 108, p. 241–298. Citado na página 13.

LISS, P. S.; MERLIVAT, L. Air-sea gas exchange rates: Introduction and synthesis. In: BUAT-MENARD, P. (Ed.). *The role of air-sea exchange in geochemical cycling*. Dordrecht: D. Reidel, Hingham, Mass, 1986. p. 113–127. Citado na página 14.

LISS, P. S.; SLATER, P. G. Flux of gases across the air-sea interface. *Nature*, v. 247, p. 181–184, 1974. Citado na página 13.

MERLIVAT, L.; MEMERY, L. Gas exchange across a air-water interface: Experimental results and modeling of bubble contribution to transfer. *Journal Geophysical Research*, v. 88, p. 707–724, 1983. Citado na página 14.

NASA. *Carbon Dioxide – Earth Indicators*. 2025. <https://science.nasa.gov/earth/explore/earth-indicators/carbon-dioxide/>. Acesso em: 25 nov. 2025. Citado na página 13.

NIGHTINGALE, P. D. Air-sea gas exchange. In: QUéRé, C. L.; SALTMAN, E. S. (Ed.). *Surface ocean-lower atmosphere processes*. Washington: Americam Geophysical Union, 2009. p. 69–97. Citado na página 14.

PRUPPACHER, H. R.; KLETT, J. D. *Microphysics of Cloud and Precipitation*. Londres: D. Reidel Publishing Company, 1978. 714 p. Citado 8 vezes nas páginas 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

PRUPPACHER, H. R.; KLETT, J. D. *Microphysics of Cloud and Precipitation*. [S.l.]: Springer, 2010. 954 p. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 29.

Serviço Geológico do Brasil. *Atmosfera Terrestre*. 2014. Disponível em: <https://www.sgb.gov.br/atmosfera-terrestre>. Citado na página 13.

SHERWOOD, T. K.; PIGFORD, R. L.; WILKE, C. R. *Mass transfer*. [S.l.]: McGraw-Hill Book Company, 1975. 677 p. Citado na página 30.

SHU, C.-W.; OSHER, S. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes. *Journal of computational physics*, Elsevier, v. 77, n. 2, p. 439–471, 1988. Citado na página 43.

SOONG, S.; OGURA, Y. A comparison between axisymetric and slab symmetric cumulus cloud models. *Journal of the Atmospheric Sciences*, v. 30, p. 879–893, 1973. Citado na página 21.

SUNDNES, J. *Solving ordinary differential equations in python*. [S.l.]: Springer, 2024. Citado na página 39.

VALLI, A.; CAREY, G.; COUTINHO, A. Control strategies for timestep selection in simulation of coupled viscous flow and heat transfer. *Communications in Numerical Methods in Engineering*, Wiley Online Library, v. 18, n. 2, p. 131–139, 2002. Citado 2 vezes nas páginas 46 e 47.

VIANA, E. A.; VALLI, A. M.; COUTINHO, A. L. Implementação de técnicas de subcycling para a simulação de problemas acoplados de escoamentos incompressíveis e transfêrencia de calor. 2004. Citado na página 45.

WEISS, R. F. Carbon dioxide in water and seawater: the solubility of a non-ideal gas. *Mar. Chemistry*, v. 2, p. 203–215, 1974. Citado na página 30.

WOOLF, D. K. Bubbles and air-sea transfer velocity of gases. *Atmosphere Ocean*, v. 31, p. 517–540, 1993. Citado na página 14.

WOOLF, D. K. Bubbles and role in gas exchange. In: LISS, P. S.; DULCE, R. A. (Ed.). *The sea surface and global change*. New York: Cambridge University Press, 1997. p. 173–206. Citado na página 14.

WOOLF, D. K. et al. Modelling of bubble-mediated gas transfer: fundamental principles and a laboratory test. *Journal of Marine Systems*, v. 66, p. 71–91, 2007. Citado na página 14.

ZHANG, W.; PERRIE, W.; VAGLE, S. Marine storm impacts on bubbles and air-sea exchange of gases. In: 14TH CONFERENCE ON INTERACTION OF THE SEA AND ATMOSPHERE, 14., 2006, Atlanta. [S.l.], 2006. Citado na página 14.